

[Part 1] ㉠ 어휘

1. 발현(發現): 유전자의 정보가 실제로 드러나거나 나타나는 것.

동의어: 표출(表出), 표현(表現)

반의어: 억제(抑制)

예문: 특정 환경 조건에서만 해당 유전자가 발현되어 형질이 나타났다.

2. 촉매(觸媒): 자신은 변하지 않으면서 화학 반응의 속도를 빠르게 하는 물질이나 그 작용.

예문: 효소는 생체 내에서 화학 반응을 돕는 대표적인 촉매이다.

3. 방해(妨害)하다: 남의 일이나 진행을 가로막아 제대로 이루어지지 못하게 하다.

동의어: 저해(阻害)하다, 저지(阻止)하다

반의어: 촉진(促進)하다

예문: 공사 소음이 학생들의 집중을 방해하여 수업 진행이 어려웠다.

4. 잔기(殘基): 큰 분자 속에서 특정 구조 단위로 남아 있는 원자 집단.

예문: 단백질은 수많은 아미노산 잔기가 연결되어 이루어진 고분자 물질이다.

5. 조밀(稠密)하다: 뽁뽁하고 빈틈이 없이 촘촘하다.

동의어: 치밀(緻密)하다, 뽁뽁하다

반의어: 성기다, 느슨하다

예문: 도심 지역은 건물들이 조밀하게 들어서 있어 녹지 공간이 부족하다.

6. 사멸(死滅)하다: 죽어 없어지다.

동의어: 소멸(消滅)하다, 절멸(絶滅)하다

반의어: 생존(生存)하다

예문: 항생제를 투여하자 체내 세균이 빠르게 사멸하였다.

7. 변질(變質)되다: 사물의 성질이나 상태가 본래와 달라지다.

동의어: 변이(變異)되다

예문: 음식을 상온에 오래 두면 세균이 번식하여 변질될 수 있다.

8. 표적(標的): 목표로 삼는 대상.

동의어: 목표(目標), 대상(對象)

예문: 이 신약은 암세포만을 표적으로 삼아 공격하도록 설계되었다.

9. 초래(招來)하다: 어떤 결과를 불러일으키다.

동의어: 야기(惹起)하다, 유발(誘發)하다

예문: 무리한 사업 확장이 심각한 재정난을 초래했다.

10. 저해(阻害)하다: 가로막아 방해하다.

동의어: 억제(抑制)하다, 방해(妨害)하다

반의어: 촉진(促進)하다

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

예문: 과도한 규제가 기업의 혁신 활동을 저해할 수 있다.

11. 대립 유전자(對立遺傳子): 같은 유전자 자리에 쌍으로 존재하며 서로 다른 형질을 나타내는 유전자.

예문: 부모로부터 각각 하나씩 물려받은 대립 유전자가 형질의 발현을 결정한다.

12. 기전(機轉): 어떤 현상이 일어나는 작용 원리나 과정.

동의어: 메커니즘

예문: 이 질환의 발병 기전을 밝히기 위해 대규모 연구가 진행되고 있다.

13. 시사(示唆)하다: 어떤 것을 넌지시 알려 주거나 암시하다.

동의어: 암시(暗示)하다

예문: 이번 실험 결과는 기존 이론의 수정이 필요함을 시사한다.

14. 가역적(可逆的): 한 번 변화한 것이 원래의 상태로 되돌아갈 수 있는 성질의.

반의어: 비가역적(非可逆的)

예문: 이 화학 반응은 가역적이어서 조건을 바꾸면 원래 물질로 돌아간다.

* 전사(轉寫): DNA의 유전 정보가 일단 전령 RNA에 옮겨지는 과정. 유전 정보의 복사물인 전령 RNA가 단백질을 합성한다.

* 프로모터(promoter): RNA 중합 효소가 결합하는 DNA 가닥의 한 부위. 또는 DNA 한 가닥에 상보적인 RNA 합성, 즉 전사가 시작되는 부위.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

생명체의 유전 정보는 아데닌, 구아닌, 사이토신, 티민으로 구성된 디엔에이(DNA) 염기 서열에 저장되어 있다. 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상은 다를 수 있는데, 이러한 현상을 후성 유전으로 설명할 수 있다. 후성 유전이란 DNA 염기 서열의 변화 없이 화학적 변형을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정으로, 대표적인 예로는 DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화 등이 있다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 유전 정보의 저장 : 생명체의 유전 정보는 아데닌, 구아닌, 사이토신, 티민으로 구성된 _____ 염기 서열에 저장됨. • 2 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 _____ 양상은 다를 수 있음. → _____으로 설명. • 3 _____의 개념 : DNA 염기 서열의 변화 없이 _____을 통해 유전자 발현을 _____하는 과정. - 4 대표적인 예 : _____, _____ -(예시) 중심 내용 _____
DNA 메틸화는 유전자의 전사 조절 부위인 프로모터 내 사이토신에 메틸기가 부착되어 특정 유전자의 전사가 억제되는 과정이다. 이 과정은 주로 사이토신과 구아닌이 인접한 서열(CpG)에서 일어나며, DNA 메틸화 효소(DNMT)의 촉매 작용으로 촉진된다. 메틸화된 DNA는 전사 인자들의 결합을 방해하는 구조를 형성하여 유전자 발현을 차단하는 일종의 정지 신호 역할을 한다. 반면, 히스톤의 아세틸화는 전사를 촉진하는 화학적 변형이다. 히스톤은 DNA에 감겨 있는 단백질 구조체인데, 그 꼬리 부분의 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하면 히스톤과 DNA 간의 상호 작용이 느슨해진다. 이는 마치 단단히 감겨 있던 실타래가 풀리는 것처럼, 전사 인자들이 DNA에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 유전자 발현을 촉진한다. 반면, 히스톤 탈아세틸화 효소(HDAC)는 라이신 잔기에서 아세틸기를 제거하여 DNA-히스톤 복합체의 구조를 더욱 조밀하게 만들고 유전자 발현을 억제한다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 개념 : 유전자의 전사 조절 부위인 _____ 내 사이토신에 _____가 부착되어 특정 유전자의 전사가 _____되는 과정. - 2 주로 사이토신과 구아닌이 인접한 서열(_____)에서 일어나며, DNA 메틸화 효소(_____)의 촉매 작용으로 촉진됨. -(부연) • 3 메틸화된 DNA의 역할 : _____들의 결합을 방해하는 구조를 형성하여 유전자 발현을 _____하는 일종의 _____역할. • 4 _____의 개념 : 전사를 _____하는 화학적 변형. -(대비) - 5 히스톤은 DNA에 감겨 있는 _____인데, 꼬리 부분의 _____에 _____가 결합하면 히스톤과 DNA 간의 상호 작용이 _____해짐. -(부연) - 6 전사 인자들이 DNA에 쉽게 _____할 수 있도록 하여 유전자 발현을 촉진함. -(결과) • 7 _____의 역할 : 라이신 잔기에서 _____를 제거하여 DNA-히스톤 복합체의 구조를 더욱 _____하게 만들고 유전자 발현을 _____함. -(대비) 중심 내용 _____
한편, 정상적인 세포에서는 종양 억제 유전자가 활성화되어 세포의 분열을 조절하고 무제한 증식을 방지한다. 그러나 후성 유전적 시스템에 오류가 발생하면 이러한 보호 메커니즘이 무너질 수 있다. 예를 들어 종양 억제 유전자의 프로모터 부위에 DNA 메틸화가 과도하게 일어나거나 히스톤에서 아세틸기가 제거되면 해당 유전자 전사가 억제된다. 이러한 오류로 인해 종양 억제 유전자의 기능이 상실되면 세포 주기 조절 시스템이 붕괴된다. 나아가 세포 자살 프로그램이 비활성화되면서 세포는 정상적인 수명을 다해도 사멸하지 않고 무한히 증식하게 된다. 이와 같은 과정을 통해 정상 세포가 암세포로 변질된다.	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 정상 세포에서 _____가 활성화되어 세포의 _____을 조절하고 무제한 _____을 방지함. • 2 _____에 오류가 발생하면 보호 _____이 무너질 수 있음. -(문제 제기) - 3 종양 억제 유전자의 프로모터 부위에 _____가 과도하게 일어나거나 히스톤에서 _____가 제거되면 해당 유전자 전사가 억제됨. -(예시) • 4 종양 억제 유전자의 기능이 _____되면 _____이 붕괴됨. -(결과) • 5 _____이 비활성화되면서 세포는 정상적인

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

	수명을 다해도 _____하지 않고 무한히 증식하게 됨. -(결과) •6 이와 같은 과정을 통해 정상 세포가 _____로 변질됨. -(결과) 중심 내용 _____
기존의 항암제는 주로 비정상적으로 빠르게 분열하는 암세포의 특성을 표적으로 하여 암세포를 공격하는 방식이었으나, 이 방법은 정상 세포 중 분열 속도가 빠른 세포에도 손상을 가해 심각한 부작용을 초래했다. 이러한 한계를 극복하기 위해 후성 유전적 오류를 교정하는 새로운 항암제가 등장하게 되었다. 이 치료제는 후성 유전적 메커니즘을 복원하여 암세포가 정상 세포처럼 행동하도록 유도한다. 후성 유전적 항암제인 5-아자사이티딘과 5-아자-2-디옥시사이티딘과 같은 약물은 DNMT를 저해하는 작용을 한다. 이 약물들은 종양 억제 유전자 프로모터 부위에 과도하게 일어난 메틸화를 제거함으로써 전사 기능을 회복시킨다. 이를 통해 억제되었던 종양 억제 유전자의 발현이 다시 활성화되고 암세포의 성장이 저지된다. 한편, 보리노스타트는 HDAC를 저해하여 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시킴으로써, 억제되어 있던 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다. 그 결과 암세포에서 세포 자살 프로그램이 재가동되어 암세포가 사멸하게 된다.	4) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 방식 : 비정상적으로 빠르게 _____하는 암세포의 특성을 _____으로 하여 암세포를 공격. -2 정상 세포 중 분열 속도가 빠른 세포에도 _____을 가해 심각한 _____을 초래함. -(문제 제기) •3 _____를 교정하는 새로운 항암제의 등장. → 후성 유전적 _____을 복원하여 암세포가 정상 세포처럼 행동하도록 유도함. •4 _____과 _____: _____를 저해하는 작용. → 종양 억제 유전자 프로모터 부위에 과도하게 일어난 _____를 제거 → _____기능 회복. -5 억제되었던 종양 억제 유전자의 _____이 다시 활성화되고 암세포의 성장이 _____됨. -(결과) •6 _____: _____를 저해하여 히스톤의 _____상태를 유지 → 억제되어 있던 종양 억제 유전자의 발현을 _____함. -7 암세포에서 _____이 재가동되어 암세포가 _____하게 됨. -(결과) 중심 내용 _____
암 발생에 대한 기존의 설명 모델인 누드슨의 '이중 적중 모델'은 종양 억제 유전자의 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 발생해야 종양이 생긴다고 보았다. 이 모델은 망막 아세포종과 같은 유전성 암의 발생 메커니즘을 설명하는 데 중요한 역할을 했다. 그러나 후성 유전학의 발전에 따라 '확장된 이중 적중 모델'에서는 암 발생의 경로가 더욱 다양해졌다. 이에 따르면 하나의 대립 유전자에는 돌연변이가, 다른 하나에는 후성 유전적 오류가 발생해도 종양이 발생할 수 있다. 더 나아가 두 대립 유전자 모두에 후성 유전적 오류만 있어도 암이 발병할 수 있다는 것이 밝혀졌다. 이러한 발견은 암의 발생 기전이 기존에 생각했던 것보다 훨씬 다양하고 복잡함을 시사한다. 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 가역적 특성을 지니므로, 적절한 약물 치료를 통해 암세포는 원래의 정상 세포로 돌아올 수 있다. 현재 후성 유전적 약물은 일부 암종에서 효과를 보이고 있으며, 다양한 암종에 대한 임상 연구가 진행 중이다.	5) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 누드슨의 '_____': 종양 억제 유전자의 두 _____모두에 _____가 발생해야 종양이 생긴다고 봄. -2 _____과 같은 유전성 암의 발생 메커니즘을 설명하는 데 중요한 역할. -(부연) •3 '_____': 후성 유전학의 발전에 따라 암 발생의 경로가 더욱 다양해짐. -4 하나의 대립 유전자에는 _____가, 다른 하나에는 _____가 발생해도 종양이 발생 가능. -(부연) -5 두 대립 유전자 모두에 _____만 있어도 암이 발병 가능. -(부연) •6 암의 발생 _____이 기존에 생각했던 것보다 훨씬 다양하고 복잡함을 _____함. •7 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 _____특성을 지님. → 적절한 약물 치료를 통해 암세포는 원래의 _____로 돌아올 수 있음. •8 현재 후성 유전적 약물은 일부 _____에서 효과를 보이고 있으며, 다양한 암종에 대한 _____가 진행 중. 중심 내용 _____ 글의 주제: _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

생명체의 유전 정보는 DNA 염기 서열에 저장되어 있으며, 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상이 다를 수 있는데, 이를 _____이라 한다. 후성 유전은 DNA 염기 서열의 변화 없이 _____을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정으로, 대표적으로 _____와 _____가 있다. DNA 메틸화는 _____내 사이토신에 메틸기가 부착되어 전사를 _____하는 과정이며, 히스톤의 아세틸화는 히스톤과 DNA 간의 결합을 _____하게 하여 전사를 _____하는 과정이다. 정상 세포에서는 _____가 활성화되어 세포 분열을 조절하지만, 후성 유전적 오류로 인해 이 유전자의 기능이 상실되면 세포가 무한히 _____하여 _____로 변질된다. 기존 항암제는 빠르게 분열하는 세포를 공격하여 _____을 초래하였으나, 후성 유전적 항암제는 _____나 _____를 저해하여 종양 억제 유전자의 발현을 회복시킨다. 누드슨의 '_____’은 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 있어야 종양이 생긴다고 보았으나, '_____’에서는 후성 유전적 오류만으로도 암이 발생할 수 있음이 밝혀졌다. 후성 유전적 오류는 _____특성을 지니므로, 약물 치료를 통해 암세포를 정상 세포로 되돌릴 수 있다는 점에서 치료적 의의가 크다.

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

_____이란 DNA _____의 변화 없이 _____을 통해 유전자 발현을 조절하는 현상이다. 이는 동일한 유전체를 가진 세포가 서로 다른 기능을 수행할 수 있게 하는 핵심 원리이다. 후성 유전적 변형은 세포 분화, 발생 과정에서 중요한 역할을 하며, 환경적 요인에 의해서도 영향을 받을 수 있다. 대표적인 후성 유전적 변형에는 _____와 _____가 있다.

포인트 2. _____와 _____

_____는 프로모터의 _____서열에서 _____에 의해 사이토신에 메틸기가 부착되어 전사를 억제하는 과정이다. 반면, _____는 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하여 히스톤과 DNA 간의 결합을 느슨하게 만들어 전사를 _____한다. _____는 아세틸기를 제거하여 유전자 발현을 억제하는 역할을 한다. 이 두 메커니즘은 유전자 발현의 _____와 _____를 조절하는 핵심 스위치이다.

포인트 3. _____와 암 발생

정상 세포에서 _____는 세포 분열을 조절하고 무한 증식을 방지하는 역할을 한다. 그러나 종양 억제 유전자의 프로모터에 과도한 _____가 일어나거나 히스톤의 _____가 진행되면, 해당 유전자의 전사가 억제되어 세포 주기 조절이 붕괴된다. 이로 인해 세포 자살 프로그램이 _____되면서 정상 세포가 암세포로 변질된다.

포인트 4. _____의 작용 원리

_____ (5-아자사이티딘, 5-아자-2-디옥시사이티딘)는 종양 억제 유전자 프로모터의 과도한 메틸화를 _____하여 전사 기능을 회복시킨다. _____ (보리노스타트)는 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시켜 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다. 이러한 약물은 기존 항암제와 달리 암세포를 직접 파괴하지 않고, 후성 유전적 _____을 복원하여 암세포를 정상 세포로 되돌리는 방식으로 작용한다.

포인트 5. _____의 확장

누드슨의 '이중 적중 모델'은 종양 억제 유전자의 두 _____모두에 _____가 있어야 종양이 발생한다고 보았다. 그러나 '_____에서는 돌연변이와 후성 유전적 오류의 조합, 또는 두 대립 유전자 모두의 후성 유전적 오류만으로도 암이 발생할 수 있음이 밝혀졌다. 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 _____이므로 약물 치료로 교정이 가능하다는 점에서 치료적 의의가 크다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 후성 유전의 두 가지 메커니즘 비교

구분	_____	_____
작용 부위	프로모터 내 _____ (_____ 서열)	히스톤 꼬리 부분의 _____
관여 효소	_____	아세틸화 효소 / _____
화학적 변형	_____ 부착	_____ 결합 / 제거
유전자 발현 효과	전사 _____	아세틸화 시 전사 _____ / 탈아세틸화 시 전사 _____

포인트 2. 후성 유전적 오류에 의한 암 발생 과정 (순서형)

단계	내용
1단계	_____에 오류 발생
↓	
2단계	종양 억제 유전자의 프로모터에 과도한 _____ 또는 히스톤 _____
↓	
3단계	종양 억제 유전자의 _____ 억제 → 기능 _____
↓	
4단계	_____ 붕괴, _____ 비활성화
↓	
5단계	세포의 무한 _____ → 정상 세포가 _____로 변질

포인트 3. 이중 적중 모델의 확장 (비교형)

구분	_____	_____
암 발생 조건	두 대립 유전자 모두 _____	① _____ + _____ ② 두 대립 유전자 모두 _____
교정 가능성	돌연변이는 _____	후성 유전적 오류는 _____ → 약물 치료로 교정 가능

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

생명체의 유전 정보는 아데닌, 구아닌, 사이토신, 티민으로 구성된 디엔에이(DNA) 염기 서열에 저장되어 있다. 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상은 다를 수 있는데, 이러한 현상을 후성 유전으로 설명할 수 있다.(유전자 발현 양상의 차이를 후성 유전으로 설명) 후성 유전이란 DNA 염기 서열의 변화 없이 화학적 변형을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정으로.(후성 유전의 개념) 대표적인 예로는 DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화 등이 있다.(후성 유전의 대표적 예시)	1) 중심어(구) 후성 유전, DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화 문장 독해 •1 유전 정보의 저장 : 생명체의 유전 정보는 아데닌, 구아닌, 사이토신, 티민으로 구성된 DNA 염기 서열에 저장됨. •2 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상은 다를 수 있음. → 후성 유전으로 설명. •3 후성 유전의 개념 : DNA 염기 서열의 변화 없이 화학적 변형을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정. -4 대표적인 예 : DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화 -(예시) 중심 내용 후성 유전의 개념과 대표적 예시(DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화)
DNA 메틸화는 유전자의 전사 조절 부위인 프로모터 내 사이토신에 메틸기가 부착되어 특정 유전자의 전사가 억제되는 과정이다.(DNA 메틸화의 개념) 이 과정은 주로 사이토신과 구아닌이 인접한 서열(CpG)에서 일어나며, DNA 메틸화 효소(DNMT)의 촉매 작용으로 촉진된다.(CpG 서열에서 DNMT에 의해 촉진) 메틸화된 DNA는 전사 인자들의 결합을 방해하는 구조를 형성하여 유전자 발현을 차단하는 일종의 정지 신호 역할을 한다.(메틸화된 DNA의 정지 신호 역할) 반면, 히스톤의 아세틸화는 전사를 촉진하는 화학적 변형이다.(히스톤 아세틸화의 개념 - DNA 메틸화와 대비) 히스톤은 DNA에 감겨 있는 단백질 구조체인데, 그 꼬리 부분의 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하면 히스톤과 DNA 간의 상호 작용이 느슨해진다.(아세틸기 결합 시 히스톤-DNA 상호 작용 느슨해짐) 이는 마치 단단히 감겨 있던 실타래가 풀리는 것처럼, 전사 인자들이 DNA에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 유전자 발현을 촉진한다.(=전사 인자의 DNA 접근 용이 → 유전자 발현 촉진) 반면, 히스톤 탈아세틸화 효소(HDAC)는 라이신 잔기에서 아세틸기를 제거하여 DNA-히스톤 복합체의 구조를 더욱 조밀하게 만들고 유전자 발현을 억제한다.(HDAC의 역할 - 아세틸화와 대비)	2) 중심어(구) DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화, HDAC 문장 독해 DNA 메틸화의 개념 : 유전자의 전사 조절 부위인 프로모터 내 사이토신에 메틸기가 부착되어 특정 유전자의 전사가 억제되는 과정. -2 주로 사이토신과 구아닌이 인접한 서열(CpG)에서 일어나며, DNA 메틸화 효소(DNMT)의 촉매 작용으로 촉진됨. -(부연) •3 메틸화된 DNA의 역할 : 전사 인자들의 결합을 방해하는 구조를 형성하여 유전자 발현을 차단하는 일종의 정지 신호 역할. •4 히스톤의 아세틸화 의 개념 : 전사를 촉진하는 화학적 변형. -(대비) -5 히스톤은 DNA에 감겨 있는 단백질 구조체인데, 꼬리 부분의 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하면 히스톤과 DNA 간의 상호 작용이 느슨해짐. -(부연) -6 전사 인자들이 DNA에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 유전자 발현을 촉진함. -(결과) •7 HDAC의 역할 : 라이신 잔기에서 아세틸기를 제거하여 DNA-히스톤 복합체의 구조를 더욱 조밀하게 만들고 유전자 발현을 억제함. -(대비) 중심 내용 DNA 메틸화와 히스톤 아세틸화/탈아세틸화의 메커니즘과 유전자 발현 조절 기능
한편, 정상적인 세포에서는 종양 억제 유전자가 활성화되어 세포의 분열을 조절하고 무제한 증식을 방지한다.(종양 억제 유전자의 정상적 기능) 그러나 후성 유전적 시스템에 오류가 발생하면 이러한 보호 메커니즘이 무너질 수 있다.(후성 유전적 오류 발생 시 보호 메커니즘 붕괴 가능) 예를 들어 종양 억제 유전자의 프로모터 부위에 DNA 메틸화가 과도하게 일어나거나 히스톤에서 아세틸기가 제거되면 해당 유전자 전사가 억제된다.(후성 유전적 오류의 구체적 예시) 이러한 오류로 인해 종양 억제 유전자의 기능이 상실되면 세포 주기 조절 시스템이 붕괴된다.(종양 억제 유전자 기능 상실 → 세포 주기 조절 시스템 붕괴) 나아가 세포 자살 프로그램이 비활성화되면서 세포는 정상적인 수명을 다해도 사멸하지 않고 무한히 증식하게 된다.(세포 자살 프로그램)	3) 중심어(구) 종양 억제 유전자, 후성 유전적 오류, 암세포 문장 독해 •1 정상 세포에서 종양 억제 유전자가 활성화되어 세포의 분열을 조절하고 무제한 증식을 방지함. •2 후성 유전적 시스템에 오류가 발생하면 보호 메커니즘이 무너질 수 있음. -(문제 제기) -3 종양 억제 유전자의 프로모터 부위에 DNA 메틸화가 과도하게 일어나거나 히스톤에서 아세틸기가 제거되면 해당 유전자 전사가 억제됨. -(예시) •4 종양 억제 유전자의 기능이 상실되면 세포 주기 조절 시스템이 붕괴됨. -(결과)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

그램 비활성화 → 무한 증식) 이와 같은 과정을 통해 정상 세포가 암세포로 변질된다.(정상 세포 → 암세포 변질)

- 5 **세포 자살 프로그램**이 비활성화되면서 세포는 정상적인 수명을 다해도 **사멸**하지 않고 무한히 증식하게 됨. -(결과)
- 6 이와 같은 과정을 통해 정상 세포가 **암세포**로 변질됨. -(결과)

중심 내용 후성 유전적 오류로 인한 종양 억제 유전자 기능 상실과 암세포 변질 과정

기존의 항암제는 주로 비정상적으로 빠르게 분열하는 암세포의 특성을 표적으로 하여 암세포를 공격하는 방식이었으나, 이 방법은 정상 세포 중 분열 속도가 빠른 세포에도 손상을 가해 심각한 부작용을 초래했다.(기존 항암제의 한계 - 정상 세포 손상 및 부작용) 이러한 한계를 극복하기 위해 후성 유전적 오류를 교정하는 새로운 항암제가 등장하게 되었다.(후성 유전적 항암제의 등장 배경) 이 치료제는 후성 유전적 메커니즘을 복원하여 암세포가 정상 세포처럼 행동하도록 유도한다.(후성 유전적 항암제의 핵심 원리 - 메커니즘 복원) 후성 유전적 항암제인 5-아자사이티딘과 5-아자-2-디옥시사이티딘과 같은 약물은 DNMT를 저해하는 작용을 한다.(DNMT 저해제의 종류) 이 약물들은 종양 억제 유전자 프로모터 부위에 과도하게 일어난 메틸화를 제거함으로써 전사 기능을 회복시킨다.(DNMT 저해제의 작용 - 메틸화 제거 → 전사 기능 회복) 이를 통해 억제되었던 종양 억제 유전자의 발현이 다시 활성화되고 암세포의 성장이 저지된다.(DNMT 저해제의 결과) 한편, 보리노스타트는 HDAC를 저해하여 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시킴으로써, 억제되어 있던 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다.(HDAC 저해제 보리노스타트의 작용 원리) 그 결과 암세포에서 세포 자살 프로그램이 재가동되어 암세포가 사멸하게 된다.(보리노스타트의 결과 - 세포 자살 프로그램 재가동)

4)

중심어(구) 기존 항암제, 후성 유전적 항암제, 보리노스타트
문장 독해

- 1 **기존의 항암제**의 방식 : 비정상적으로 빠르게 **분열**하는 암세포의 특성을 **표적**으로 하여 암세포를 공격.
- 2 정상 세포 중 분열 속도가 빠른 세포에도 **손상**을 가해 심각한 **부작용**을 초래함. -(문제 제기)
- 3 **후성 유전적 오류**를 교정하는 새로운 항암제의 등장. → 후성 유전적 **메커니즘**을 복원하여 암세포가 정상 세포처럼 행동하도록 유도함.
- 4 **5-아자사이티딘**과 **5-아자-2-디옥시사이티딘** : **DNMT**를 저해하는 작용. → 종양 억제 유전자 프로모터 부위에 과도하게 일어난 **메틸화**를 제거 → **전사** 기능 회복.
- 5 억제되었던 종양 억제 유전자의 **발현**이 다시 활성화되고 암세포의 성장이 **저지**됨. -(결과)
- 6 **보리노스타트** : **HDAC**를 저해하여 히스톤의 **아세틸화** 상태를 유지 → 억제되어 있던 종양 억제 유전자의 발현을 **촉진**함.
- 7 암세포에서 **세포 자살 프로그램**이 재가동되어 암세포가 **사멸**하게 됨. -(결과)

중심 내용 기존 항암제의 한계와 후성 유전적 항암제(DNMT 저해제, HDAC 저해제)의 작용 원리

암 발생에 대한 기존의 설명 모델인 누드슨의 '이중 적중 모델'은 종양 억제 유전자의 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 발생해야 종양이 생긴다고 보았다.(누드슨의 이중 적중 모델의 핵심 주장) 이 모델은 망막 아세포종과 같은 유전성 암의 발생 메커니즘을 설명하는 데 중요한 역할을 했다.(이중 적중 모델의 의의 - 유전성 암 설명) 그러나 후성 유전학의 발전에 따라 '확장된 이중 적중 모델'에서는 암 발생의 경로가 더욱 다양해졌다.(확장된 이중 적중 모델의 등장) 이에 따르면 하나의 대립 유전자에는 돌연변이가, 다른 하나에는 후성 유전적 오류가 발생해도 종양이 발생할 수 있다.(확장 모델 경로 ① - 돌연변이 + 후성 유전적 오류) 더 나아가 두 대립 유전자 모두에 후성 유전적 오류만 있어도 암이 발병할 수 있다는 것이 밝혀졌다.(확장 모델 경로 ② - 후성 유전적 오류만으로도 암 발생) 이러한 발견은 암의 발생 기전이 기존에 생각했던 것보다 훨씬 다양하고 복잡함을 시사한다.(암 발생 기전의 다양성과 복잡성 시사) 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 가역적 특성을 지니므로, 적절한 약물 치료를 통해 암세포는 원래의 정상 세포로 돌아올 수 있다.(후성 유전적 오류의 가역성 - 치료 가능성) 현재 후성 유전적 약물은 일부 암종에서 효과를 보이고 있으며, 다양한 암종에 대한 임상 연구가 진행 중이다.(현재 후성 유전적 약물의 효과와 향후 전망)

5)

중심어(구) 이중 적중 모델, 확장된 이중 적중 모델, 가역적
문장 독해

- 1 누드슨의 '**이중 적중 모델**' : 종양 억제 유전자의 두 **대립 유전자** 모두에 **돌연변이**가 발생해야 종양이 생긴다고 봄.
- 2 **망막 아세포종**과 같은 유전성 암의 발생 메커니즘을 설명하는 데 중요한 역할. -(부연)
- 3 '**확장된 이중 적중 모델**' : 후성 유전학의 발전에 따라 암 발생의 경로가 더욱 다양해짐.
- 4 하나의 대립 유전자에는 **돌연변이**가, 다른 하나에는 **후성 유전적 오류**가 발생해도 종양이 발생 가능. -(부연)
- 5 두 대립 유전자 모두에 **후성 유전적 오류**만 있어도 암이 발병 가능. -(부연)
- 6 암의 발생 **기전**이 기존에 생각했던 것보다 훨씬 다양하고 복잡함을 **시사**함.
- 7 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 **가역적** 특성을 지님. → 적절한 약물 치료를 통해 암세포는 원래의 **정상 세포**로 돌아올 수 있음.
- 8 현재 후성 유전적 약물은 일부 **암종**에서 효과를 보이고 있으며, 다양한 암종에 대한 **임상 연구**가 진행 중.

중심 내용 이중 적중 모델에서 확장된 이중 적중 모델로의 발전과 후성 유전적 오류의 가역성

글의 주제 : 후성 유전적 메커니즘(DNA 메틸화, 히스톤 아세틸화)에 의한 암 발생 원리와 이를 교정하는 후성 유전적 항

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

	암제의 작용 원리 및 전망
--	----------------

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

생명체의 유전 정보는 DNA 염기 서열에 저장되어 있으며, 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상이 다를 수 있는데, 이를 **후성 유전**이라 한다. 후성 유전은 DNA 염기 서열의 변화 없이 **화학적 변형**을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정으로, 대표적으로 **DNA 메틸화**와 **히스톤의 아세틸화**가 있다. DNA 메틸화는 **프로모터** 내 사이토신에 메틸기가 부착되어 전사를 **억제**하는 과정이며, 히스톤의 아세틸화는 히스톤과 DNA 간의 결합을 **느슨**하게 하여 전사를 **촉진**하는 과정이다. 정상 세포에서는 **종양 억제 유전자**가 활성화되어 세포 분열을 조절하지만, 후성 유전적 오류로 인해 이 유전자의 기능이 상실되면 세포가 무한히 **증식**하여 **암세포**로 변질된다. 기존 항암제는 빠르게 분열하는 세포를 공격하여 **부작용**을 초래하였으나, 후성 유전적 항암제는 **DNMT**나 **HDAC**를 저해하여 종양 억제 유전자의 발현을 회복시킨다. 누드슨의 '**이중 적중 모델**'은 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 있어야 종양이 생긴다고 보았으나, '**확장된 이중 적중 모델**'에서는 후성 유전적 오류만으로도 암이 발생할 수 있음이 밝혀졌다. 후성 유전적 오류는 **가역적** 특성을 지니므로, 약물 치료를 통해 암세포를 정상 세포로 되돌릴 수 있다는 점에서 치료적 의의가 크다.

[Part 8] ㉠ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 후성 유전

후성 유전이란 DNA 염기 서열의 변화 없이 화학적 변형을 통해 유전자 발현을 조절하는 현상이다. 이는 동일한 유전체를 가진 세포가 서로 다른 기능을 수행할 수 있게 하는 핵심 원리이다. 후성 유전적 변형은 세포 분화, 발생 과정에서 중요한 역할을 하며, 환경적 요인에 의해서도 영향을 받을 수 있다. 대표적인 후성 유전적 변형에는 DNA 메틸화와 히스톤의 아세틸화가 있다.

포인트 2. DNA 메틸화와 히스톤 아세틸화

DNA 메틸화는 프로모터의 CpG 서열에서 DNMT에 의해 사이토신에 메틸기가 부착되어 전사를 억제하는 과정이다. 반면, 히스톤의 아세틸화는 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하여 히스톤과 DNA 간의 결합을 느슨하게 만들어 전사를 촉진한다. HDAC는 아세틸기를 제거하여 유전자 발현을 억제하는 역할을 한다. 이 두 메커니즘은 유전자 발현의 활성화와 억제를 조절하는 핵심 스위치이다.

포인트 3. 후성 유전적 오류와 암 발생

정상 세포에서 종양 억제 유전자는 세포 분열을 조절하고 무한 증식을 방지하는 역할을 한다. 그러나 종양 억제 유전자의 프로모터에 과도한 메틸화가 일어나거나 히스톤의 탈아세틸화가 진행되면, 해당 유전자의 전사가 억제되어 세포 주기 조절이 붕괴된다. 이로 인해 세포 자살 프로그램이 비활성화되면서 정상 세포가 암세포로 변질된다.

포인트 4. 후성 유전적 항암제의 작용 원리

DNMT 저해제(5-아자사이티딘, 5-아자-2-디옥시사이티딘)는 종양 억제 유전자 프로모터의 과도한 메틸화를 제거하여 전사 기능을 회복시킨다. HDAC 저해제(보리노스타트)는 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시켜 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다. 이러한 약물은 기존 항암제와 달리 암세포를 직접 파괴하지 않고, 후성 유전적 메커니즘을 복원하여 암세포를 정상 세포로 되돌리는 방식으로 작용한다.

포인트 5. 이중 적중 모델의 확장

누드슨의 '이중 적중 모델'은 종양 억제 유전자의 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 있어야 종양이 발생한다고 보았다. 그러나 '확장된 이중 적중 모델'에서는 돌연변이와 후성 유전적 오류의 조합, 또는 두 대립 유전자 모두의 후성 유전적 오류만으로도 암이 발생할 수 있음이 밝혀졌다. 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 가역적이므로 약물 치료로 교정이 가능하다는 점에서 치료적 의의가 크다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 후성 유전의 두 가지 메커니즘 비교

구분	DNA 메틸화	히스톤의 아세틸화
작용 부위	프로모터 내 <u>사이토신 (CpG 서열)</u>	히스톤 꼬리 부분의 <u>라이신 잔기</u>
관여 효소	<u>DNMT</u>	아세틸화 효소 / <u>HDAC</u>
화학적 변형	<u>메틸기</u> 부착	<u>아세틸기</u> 결합 / 제거
유전자 발현 효과	전사 <u>억제</u>	아세틸화 시 전사 <u>촉진</u> / 탈아세틸화 시 전사 <u>억제</u>

포인트 2. 후성 유전적 오류에 의한 암 발생 과정 (순서형)

단계	내용
1단계	<u>후성 유전적 시스템</u> 에 오류 발생
↓	
2단계	종양 억제 유전자의 프로모터에 과도한 <u>메틸화</u> 또는 히스톤 <u>탈아세틸화</u>
↓	
3단계	종양 억제 유전자의 <u>전사</u> 억제 → 기능 <u>상실</u>
↓	
4단계	<u>세포 주기 조절 시스템</u> 붕괴, <u>세포 자살 프로그램</u> 비활성화
↓	
5단계	세포의 무한 <u>증식</u> → 정상 세포가 <u>암세포</u> 로 변질

포인트 3. 이중 적응 모델의 확장 (비교형)

구분	이중 적응 모델	확장된 이중 적응 모델
암 발생 조건	두 대립 유전자 모두 <u>돌연변이</u>	① <u>돌연변이</u> + <u>후성 유전적 오류</u> ② 두 대립 유전자 모두 <u>후성 유전적 오류</u>
교정 가능성	돌연변이는 <u>비가역적</u>	후성 유전적 오류는 <u>가역적</u> → 약물 치료로 교정 가능

중요 어휘

1. **발현(發現)**: 유전자의 정보가 실제로 드러나거나 나타나는 것.

동의어: 표출(表出), 표현(表現)

반의어: 억제(抑制)

예문: 특정 환경 조건에서만 해당 유전자가 **발현되어** 형질이 나타났다.

2. **촉매(觸媒)**: 자신은 변하지 않으면서 화학 반응의 속도를 빠르게 하는 물질이나 그 작용.

예문: 효소는 생체 내에서 화학 반응을 돕는 대표적인 **촉매**이다.

3. **방해(妨害)하다**: 남의 일이나 진행을 가로막아 제대로 이루어지지 못하게 하다.

동의어: 저해(阻害)하다, 저지(阻止)하다

반의어: 촉진(促進)하다

예문: 공사 소음이 학생들의 집중을 **방해하여** 수업 진행이 어려웠다.

4. **잔기(殘基)**: 큰 분자 속에서 특정 구조 단위로 남아 있는 원자 집단.

예문: 단백질은 수많은 아미노산 **잔기**가 연결되어 이루어진 고분자 물질이다.

5. **조밀(稠密)하다**: 뻘뻘하고 빈틈이 없이 촘촘하다.

동의어: 치밀(緻密)하다, 뻘뻘하다

반의어: 성기다, 느슨하다

예문: 도심 지역은 건물들이 **조밀하게** 들어서 있어 녹지 공간이 부족하다.

6. **사멸(死滅)하다**: 죽어 없어지다.

동의어: 소멸(消滅)하다, 절멸(絶滅)하다

반의어: 생존(生存)하다

예문: 항생제를 투여하자 체내 세균이 빠르게 **사멸하였다**.

7. **변질(變質)되다**: 사물의 성질이나 상태가 본래와 달라지다.

동의어: 변이(變異)되다

예문: 음식을 상온에 오래 두면 세균이 번식하여 **변질될** 수 있다.

8. **표적(標的)**: 목표로 삼는 대상.

동의어: 목표(目標), 대상(對象)

예문: 이 신약은 암세포만을 **표적**으로 삼아 공격하도록 설계되었다.

9. **초래(招來)하다**: 어떤 결과를 불러일으키다.

동의어: 야기(惹起)하다, 유발(誘發)하다

예문: 무리한 사업 확장이 심각한 재정난을 **초래했다**.

10. **저해(阻害)하다**: 가로막아 방해하다.

동의어: 억제(抑制)하다, 방해(妨害)하다

반의어: 촉진(促進)하다

예문: 과도한 규제가 기업의 혁신 활동을 **저해할** 수 있다.

11. **대립 유전자(對立遺傳子)**: 같은 유전자 자리에 쌍으로 존재하며 서로 다른 형질을 나타내는 유전자.

예문: 부모로부터 각각 하나씩 물려받은 **대립 유전자**가 형질의 발현을 결정한다.

12. **기전(機轉)**: 어떤 현상이 일어나는 작용 원리나 과정.

동의어: 메커니즘

예문: 이 질환의 발병 **기전**을 밝히기 위해 대규모 연구가 진행되고 있다.

13. **시사(示唆)하다**: 어떤 것을 넌지시 알려 주거나 암시하다.

동의어: 암시(暗示)하다

예문: 이번 실험 결과는 기존 이론의 수정이 필요함을 **시사한다**.

14. **가역적(可逆的)**: 한 번 변화한 것이 원래의 상태로 되돌아갈 수 있는 성질의.

반의어: 비가역적(非可逆的)

예문: 이 화학 반응은 **가역적**이어서 조건을 바꾸면 원래 물질로 돌아간다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

생명체의 유전 정보는 아데닌, 구아닌, 사이토신, 티민으로 구성된 디엔에이(DNA) 염기 서열에 저장되어 있다. 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상은 다를 수 있는데, 이러한 현상을 후성 유전으로 설명할 수 있다. 후성 유전이란 DNA 염기 서열의 ㉠[변형] 없이 화학적 변형을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정으로, 대표적인 예로는 DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화 등이 있다.

DNA 메틸화는 유전자의 전사* 조절 부위인 프로모터* 내 사이토신에 메틸기가 부착되어 특정 유전자의 전사가 억제되는 과정이다. 이 과정은 주로 사이토신과 구아닌이 인접한 서열(CpG)에서 일어나며, DNA 메틸화 효소(DNMT)의 촉매 작용으로 ㉡[촉진]된다. 메틸화된 DNA는 전사 인자들의 ㉢[결합]을 방해하는 구조를 형성하여 유전자 발현을 차단하는 일종의 정지 신호 역할을 한다. 반면, 히스톤의 아세틸화는 전사를 촉진하는 화학적 변형이다. 히스톤은 DNA에 감겨 있는 단백질 구조체인데, 그 꼬리 부분의 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하면 히스톤과 DNA 간의 상호 작용이 느슨해진다. ㉣[이는 마치 단단히 감겨 있던 실타래가 풀리는 것처럼, 전사 인자들이 DNA에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 유전자 발현을 촉진한다.] 반면, 히스톤 탈아세틸화 효소(HDAC)는 라이신 잔기에서 아세틸기를 제거하여 DNA-히스톤 복합체의 구조를 더욱 조밀하게 만들고 유전자 발현을 억제한다.

한편, 정상적인 세포에서는 종양 억제 유전자가 활성화되어 세포의 분열을 조절하고 무제한 ㉤[증식]을 방지한다. 그러나 후성 유전적 시스템에 오류가 발생하면 이러한 보호 ㉥[메커니즘]이 무너질 수 있다. 예를 들어 종양 억제 유전자의 프로모터 부위에 DNA 메틸화가 과도하게 일어나거나 히스톤에서 아세틸기가 제거되면 해당 유전자 전사가 억제된다. ㉦[이러한 오류로 인해 종양 억제 유전자의 기능이 상실되면 세포 주기 조절 시스템이 붕괴된다.] 나아가 세포 자살 프로그램이 비활성화되면서 세포는 정상적인 수명을 다해도 사멸하지 않고 무한히 증식하게 된다. 이와 같은 과정을 통해 정상 세포가 암세포로 변질된다.

[A] 기존의 항암제는 주로 비정상적으로 빠르게 분열하는 암 세포의 특성을 표적으로 하여 암세포를 공격하는 방식이었으나, 이 방법은 정상 세포 중 분열 속도가 빠른 세포에도 손상을 가해 심각한 부작용을 초래했다.

이러한 한계를 극복하기 위해 후성 유전적 오류를 교정하는 새로운 항암제가 등장하게 되었다.

[B] 이 치료제는 후성 유전적 메커니즘을 복원하여 암세포가 정상 세포처럼 행동하도록 유도한다. 후성 유전적 항암제인 5-아자사이티딘과 5-아자-2-디옥시사이티딘과 같은 약물은 DNMT를 저해하는 작용을 한다. 이 약물들은 종양 억제 유전자 프로모터 부위에 과도하게 일어난 메틸화를 제거함으로써 전사 기능을 회복시킨다. 이를 통해 억제되었던 종양 억제 유전자의 발현이 다시 활성화되고 암세포의 성장이 저지된다. 한편, 보리노스타트는 HDAC를 저해하여 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시킴으로써, 억제되어 있던 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다. 그 결과 암세포에서 세포 자살 프로그램이 재가동되어 암세포가 사멸하게 된다.

암 발생에 대한 기존의 설명 모델인 누드슨의 '이중 적중 모델'은 종양 억제 유전자의 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 발생해야 종양이 생긴다고 보았다. 이 모델은 망막 아세포종과 같은 유전성 암의 발생 메커니즘을 설명하는 데 중요한 역할을 했다.

그러나 후성 유전학의 발전에 따라 '확장된 이중 적중 모델'에서는 암 발생의 경로가 더욱 다양해졌다. 이에 따르면 하나의 대립 유전자에는 돌연변이가, 다른 하나에는 후성 유전적 오류가 발생해도 종양이 발생할 수 있다. 더 나아가 두 대립 유전자 모두에 후성 유전적 오류만 있어도 암이 발병할 수 있다는 것이 밝혀졌다. 이러한 발견은 암의 발생 기전이 기존에 생각했던 것보다 훨씬 다양하고 복잡함을 시사한다. ㉧[후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 가역적 특성을 지니므로, 적절한 약물 치료를 통해 암세포는 원래의 정상 세포로 돌아올 수 있다.] 현재 후성 유전적 약물은 일부 암종에서 효과를 보이고 있으며, 다양한 암종에 대한 임상 연구가 진행 중이다.

* 전사(轉寫): DNA의 유전 정보가 일단 전령 RNA에 옮겨지는 과정. 유전 정보의 복사물인 전령 RNA가 단백질을 합성한다.

* 프로모터(promoter): RNA 중합 효소가 결합하는 DNA 가닥의 한 부위. 또는 DNA 한 가닥에 상보적인 RNA 합성, 즉 전사가 시작되는 부위.

1. 밑글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 후성 유전이라는 개념을 정의한 뒤, 그 작동 원리를 두 가지 대표적 사례로 나누어 대비적으로 설명하고 있다.
- ② 후성 유전적 항암제의 개발 과정을 시간 순서에 따라 나열하면서, 각 단계별 임상 결과를 구체적으로 제시하고 있다.
- ③ 후성 유전의 원리를 설명하기 위해 다수의 학자 간 논쟁을 소개하면서, 각 학자의 입장을 비판적으로 평가하고 있다.
- ④ 기존 항암제와 새로운 항암제의 부작용 사례를 병렬적으로 나열한 뒤, 각각의 부작용을 해결한 방법을 순서대로 기술하고 있다.
- ⑤ 후성 유전적 변형의 화학적 구조식을 단계별로 제시하면서, 각 단계의 물리적 변화를 수치적으로 비교하고 있다.

2. 밑글을 바탕으로 할 때, 적절하지 않은 것은?

- ① DNA 메틸화와 히스톤의 아세틸화는 모두 유전자의 전사에 관여하지만 서로 반대 방향으로 작용한다.
- ② 히스톤의 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하면 히스톤과 DNA 간의 물리적 거리가 멀어져 전사 인자들이 접근하기 쉬워진다.
- ③ 후성 유전적 오류에 의해 종양 억제 유전자가 억제되면, 세포 자살 프로그램의 비활성화와 세포 주기 조절 시스템의 붕괴가 순차적으로 일어난다.
- ④ 5-아자사이티딘 계열 약물과 보리노스타트는 서로 다른 효소를 저해 대상으로 삼지만, 궁극적으로 종양 억제 유전자의 발현을 회복시키는 데 기여한다.
- ⑤ 확장된 이중 적중 모델에 따르면, 종양 억제 유전자의 두 대립 유전자 중 하나에만 후성 유전적 오류가 발생하고 다른 하나에는 돌연변이가 발생해도 암이 생길 수 있다.

3. ㉠의 서술상 기능에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 히스톤 아세틸화의 결과로 나타나는 구조적 변화를 유추적 비유를 통해 감각적으로 형상화하고 있다.
- ② 히스톤 아세틸화와 DNA 메틸화의 차이점을 병렬적 대비 구조를 활용하여 강조하고 있다.
- ③ 히스톤 아세틸화가 유전자 발현에 미치는 영향을 실험적 근거를 들어 증명하고 있다.
- ④ 히스톤 아세틸화의 화학적 반응 과정을 단계적으로 세분화하여 설명하고 있다.
- ⑤ 히스톤 아세틸화가 전사 인자의 결합을 방해하는 원리를 일상적 사례에 비유하여 설명하고 있다.

4. ㉡의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 종양 억제 유전자의 기능 상실은 세포 내 모든 유전자의 전사를 일시에 중단시키기 때문이다.
- ② 종양 억제 유전자의 기능이 상실되면 세포 분열을 억제하던 조절 기제가 작동하지 않게 되기 때문이다.
- ③ 종양 억제 유전자가 억제되면 DNA 메틸화 효소가 과도하게 활성화되어 세포 주기를 가속시키기 때문이다.
- ④ 종양 억제 유전자의 발현이 억제되면 세포 자살 프로그램이 과도하게 작동하여 세포 주기가 불안정해지기 때문이다.
- ⑤ 종양 억제 유전자가 비활성화되면 히스톤 탈아세틸화 효소의 활성이 소멸되어 세포 주기 조절이 불가능해지기 때문이다.

5. 밑줄의 ㉢~㉥의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉢: 모양이나 형태가 달라지거나 달라지게 함.
- ② ㉣: 다그쳐 빨리 나아가게 함.
- ③ ㉤: 둘 이상의 것이 서로 합하여 하나가 됨.
- ④ ㉥: 생물이 번식하여 늘어남.
- ⑤ ㉦: 사물의 외형적 구조나 겉모양을 이루는 틀.

6. [A]와 [B]를 비교한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① [A]의 방식은 세포의 유전자 발현 양상을 변화시키는 반면, [B]의 방식은 유전자 발현과 무관하게 세포의 물리적 구조를 파괴한다.
- ② [A]의 방식은 암세포와 정상 세포를 구분하지 못하는 근본적 한계를 지니지만, [B]의 방식은 후성 유전적 오류가 발생한 세포만을 선택적으로 식별하여 작용한다.
- ③ [A]의 방식은 돌연변이를 직접 교정하여 세포의 정상화를 유도하지만, [B]의 방식은 돌연변이와 무관한 화학적 변형을 교정하여 유전자 발현을 정상화한다.
- ④ [A]의 방식은 빠르게 분열하는 세포를 표적으로 삼아 공격하므로 정상 세포에도 손상을 초래하지만, [B]의 방식은 후성 유전적 오류를 교정하여 종양 억제 유전자의 기능을 복원한다.
- ⑤ [A]의 방식은 암세포를 사멸시키기 위해 세포 자살 프로그램을 활성화하는 반면, [B]의 방식은 세포 자살 프로그램을 비활성화하여 암세포의 증식을 억제한다.

7. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

연구진은 특정 암세포 집단 X에서 종양 억제 유전자 T의 발현 양상을 조사하였다. 유전자 T는 두 대립 유전자(T₁, T₂)로 구성되어 있다. 분석 결과 T₁의 프로모터 부위에서는 CpG 서열의 사이토신에 메틸기가 광범위하게 부착된 상태였고, T₂에서는 돌연변이가 발견되었다. 연구진은 이 암세포 집단에 5-아자사이티딘을 처리한 후, 유전자 T의 발현 변화를 관찰하였다. 처리 후 T₁의 프로모터 부위에서 메틸화 수준이 현저히 감소하였으며, T₁으로 부터의 전사가 재개되었다. 그러나 T₂는 여전히 정상적인 단백질을 생산하지 못하였다. 한편, 동일한 암세포 집단에 보리노스타트를 추가로 처리하자, 유전자 T의 전체적인 발현 수준이 더욱 높아졌다.

- ① 암세포 집단 X에서 유전자 T의 발현이 억제된 상태는 확장된 이중 적응 모델로 설명할 수 있는 사례에 해당한다.
- ② 5-아자사이티딘의 처리로 T₁의 메틸화 수준이 감소한 것은 이 약물이 DNMT를 저해하여 과도한 메틸화를 제거한 결과로 볼 수 있다.
- ③ T₂가 5-아자사이티딘 처리 후에도 정상적인 단백질을 생산하지 못한 것은 돌연변이에 의한 손상이 후성 유전적 항암제로는 교정되지 않기 때문이다.
- ④ 보리노스타트를 추가 처리한 후 유전자 T의 발현 수준이 높아진 것은 이 약물이 T₁의 프로모터 부위에서 메틸기를 추가로 제거했기 때문이다.
- ⑤ 5-아자사이티딘과 보리노스타트의 병용 처리는 서로 다른 후성 유전적 기제를 동시에 교정함으로써 종양 억제 유전자의 발현 회복에 시너지 효과를 낼 수 있음을 시사한다.

8. ㉧에 대한 비판적 반응으로 가장 적절한 것은?

- ① 후성 유전적 오류의 가역성은 돌연변이와 달리 DNA 염기 서열 자체가 변하지 않았다는 사실에 기초하지만, 후성 유전적 변형이 장기간 누적된 경우에도 단일 약물의 투여만으로 완전한 정상화가 가능한지는 확인되지 않았다.
- ② 후성 유전적 오류가 가역적이라는 주장은 모든 암세포가 원래의 정상 세포로 되돌아갈 수 있음을 의미하므로, 돌연변이에 의한 암 발생은 더 이상 치료 불가능한 것으로 간주해야 한다.
- ③ 후성 유전적 약물이 일부 암종에서 효과를 보이고 있다는 사실은 후성 유전적 오류가 모든 암종의 유일한 발생 원인임을 증명하므로, 기존의 이중 적응 모델은 완전히 폐기되어야 한다.
- ④ 후성 유전적 오류의 가역성이 확인되었다면 기존 항암제의 부작용 문제도 후성 유전적 약물로 해결할 수 있으므로, 분열 속도가 빠른 정상 세포의 손상 역시 후성 유전적 약물로 복구 가능하다.
- ⑤ 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 가역적이므로, 확장된 이중 적응 모델에서 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 발생한 경우에도 후성 유전적 약물만으로 치료할 수 있다.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

생명체의 유전 정보는 아데닌, 구아닌, 사이토신, 티민으로 구성된 디엔에이(DNA) 염기 서열에 저장되어 있다. 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상은 다를 수 있는데, 이러한 현상을 후성 유전으로 설명할 수 있다. ㉠[후성 유전이란 DNA 염기 서열의 변화 없이 화학적 변형을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정으로, 대표적인 예로는 DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화 등이 있다.]

DNA 메틸화는 유전자의 전사* 조절 부위인 프로모터* 내 사이토신에 메틸기가 부착되어 특정 유전자의 전사가 억제되는 과정이다. 이 과정은 주로 사이토신과 구아닌이 인접한 서열(CpG)에서 일어나며, DNA 메틸화 효소(DNMT)의 촉매 작용으로 촉진된다. ㉡[메틸화된 DNA는 전사 인자들의 결합을 방해하는 구조를 형성하여 유전자 발현을 차단하는 일종의 정지 신호 역할을 한다.] 반면, 히스톤의 아세틸화는 전사를 촉진하는 화학적 변형이다. 히스톤은 DNA에 감겨 있는 단백질 구조체인데, 그 꼬리 부분의 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하면 히스톤과 DNA 간의 상호 작용이 느슨해진다. 이는 마치 단단히 감겨 있던 실타래가 풀리는 것처럼, 전사 인자들이 DNA에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 유전자 발현을 촉진한다. 반면, 히스톤 탈아세틸화 효소(HDAC)는 라이신 잔기에서 아세틸기를 제거하여 DNA-히스톤 복합체의 구조를 더욱 조밀하게 만들고 유전자 발현을 억제한다.

한편, 정상적인 세포에서는 종양 억제 유전자가 활성화되어 세포의 분열을 조절하고 무제한 증식을 방지한다. 그러나 후성 유전적 시스템에 오류가 발생하면 이러한 보호 메커니즘이 무너질 수 있다. ㉢[예를 들어 종양 억제 유전자의 프로모터 부위에 DNA 메틸화가 과도하게 일어나거나 히스톤에서 아세틸기가 제거 되면 해당 유전자 전사가 억제된다.] 이러한 오류로 인해 종양 억제 유전자의 기능이 상실되면 세포 주기 조절 시스템이 붕괴된다. 나아가 세포 자살 프로그램이 비활성화되면서 세포는 정상적인 수명을 다해도 사멸하지 않고 무한히 증식하게 된다. 이와 같은 과정을 통해 정상 세포가 암세포로 변질된다.

기존의 항암제는 주로 비정상적으로 빠르게 분열하는 암세포의 특성을 표적으로 하여 암세포를 공격하는 방식이었으나, 이 방법은 정상 세포 중 분열 속도가 빠른 세포에도 손상을 가해 심각한 부작용을 초래했다. 이러한 한계를 극복하기 위해 후성 유전적 오류를 교정하는 새로운 항암제가 등장하게 되었다. 이 치료제는 후성 유전적 메커니즘을 복원하여 암세포가 정상 세포처럼 행동하도록 유도한다. 후성 유전적 항암제인 5-아자사이티딘과 5-아자-2-디옥시사이티딘과 같은 약물은 DNMT를 저해하는 작용을 한다. 이 약물들은 종양 억제 유전자 프로모터 부위에 과도하게 일어난 메틸화를 제거함으로써 전사 기능을 회복시킨다. 이를 통해 억제되었던 종양 억제 유전자의 발현이 다시 활성화되고 암세포의 성장이 저지된다. 한편, 보리노스타트는 HDAC를 저해하여 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시킴으로써, 억제되어 있던 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다. ㉣[그 결과 암세포에서 세포 자살 프로그램이 재가동되어 암세포가 사멸하게 된다.]

암 발생에 대한 기존의 설명 모델인 누드슨의 '이중 적중 모델'은 종양 억제 유전자의 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 발생해야 종양이 생긴다고 보았다. 이 모델은 망막 아세포종과 같은 유전성 암의 발생 메커니즘을 설명하는 데 중요한 역할을 했다. 그러나 후성 유전학의 발전에 따라 '확장된 이중 적중 모델'에서는 암 발생의 경로가 더욱 다양해졌다. 이에 따르면 하나의 대립 유전자에는 돌연변이가, 다른 하나에는 후성 유전적 오류가 발생

해도 종양이 발생할 수 있다. 더 나아가 두 대립 유전자 모두에 후성 유전적 오류만 있어도 암이 발병할 수 있다는 것이 밝혀졌다. 이러한 발견은 암의 발생 기전이 기존에 생각했던 것보다 훨씬 다양하고 복잡함을 시사한다. 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 가역적 특성을 지니므로, 적절한 약물 치료를 통해 암세포는 원래의 정상 세포로 돌아올 수 있다. 현재 후성 유전적 약물은 일부 암종에서 효과를 보이고 있으며, 다양한 암종에 대한 임상 연구가 진행 중이다.

* 전사(轉寫): DNA의 유전 정보가 일단 전령 RNA에 옮겨지는 과정. 유전 정보의 복사물인 전령 RNA가 단백질을 합성한다.

* 프로모터(promoter): RNA 중합 효소가 결합하는 DNA 가닥의 한 부위. 또는 DNA 한 가닥에 상보적인 RNA 합성, 즉 전사가 시작되는 부위.

9. 밑글의 각 문단에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 1문단은 후성 유전의 개념을 정의하면서 이를 가능하게 하는 화학적 변형의 종류를 제시하고 있다.
- ② 2문단은 후성 유전의 두 가지 대표적 과정이 유전자 발현에 미치는 상반된 효과를 대조하여 서술하고 있다.
- ③ 3문단은 후성 유전적 오류가 세포에 미치는 영향을 인과적 순서에 따라 전개하고 있다.
- ④ 4문단은 기존 항암제의 작용 원리와 후성 유전적 항암제의 작용 원리를 각각 개별적으로 나열한 뒤 양자의 공통된 한계점을 제시하고 있다.
- ⑤ 5문단은 기존 모델을 제시한 뒤 후성 유전학의 발전으로 확장된 새로운 모델을 소개하고 있다.

10. 밑글을 바탕으로 할 때, 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. DNA 메틸화와 히스톤 탈아세틸화는 모두 유전자 발현을 억제하는 방향으로 작용한다.
- ㄴ. 히스톤의 아세틸화가 일어나면 DNA-히스톤 복합체의 구조가 조밀해져 전사 인자의 접근이 차단된다.
- ㄷ. 후성 유전적 항암제는 기존 항암제와 달리 세포 분열 속도를 기준으로 작용 대상을 선별하지 않는다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. ㉠과 ㉡의 관계에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 정상 세포에서 유전자 발현이 억제되는 일반적인 원리를 설명하고, ㉡은 그 원리가 암세포에서 정상적으로 작동하는 구체적 양상을 보여 준다.
- ② ㉠은 메틸화된 DNA가 유전자 발현을 차단하는 기제를 설명하고, ㉡은 그 기제가 종양 억제 유전자에 비정상적으로 적용되어 암을 유발하는 사례를 제시한다.
- ③ ㉠은 DNA 메틸화가 일어나는 화학적 조건을 제시하고, ㉡은 히스톤 아세틸화가 일어나는 화학적 조건을 제시하여 양자의 차이를 부각한다.
- ④ ㉠은 전사 인자가 DNA에 결합하는 과정을 서술하고, ㉡은 전사 인자가 히스톤에 결합하는 과정을 서술하여 두 결합의 차이를 대비한다.
- ⑤ ㉠은 DNMT의 기능을 설명하고, ㉡은 HDAC의 기능을 설명하여 두 효소의 작용 방식을 비교한다.

12. ㉢에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢은 후성 유전이 DNA 염기 서열의 변이를 수반하지 않는다는 점을 밝힘으로써, 후성 유전적 변화가 다음 세대로 유전될 수 없음을 논증하는 기능을 수행한다.
- ② ㉢은 후성 유전의 핵심 속성과 대표적 유형을 요약적으로 제시함으로써, 이후 문단에서 각 유형의 구체적 과정을 설명하기 위한 개념적 틀을 마련하는 기능을 수행한다.
- ③ ㉢은 DNA 메틸화와 히스톤 아세틸화가 동일한 결과를 산출한다는 점을 밝힘으로써, 두 과정이 상호 대체 가능한 관계임을 예고하는 기능을 수행한다.
- ④ ㉢은 후성 유전이 유전자 발현을 억제하는 과정만을 포함한다는 점을 한정함으로써, 이후 서술의 범위를 제한하는 기능을 수행한다.
- ⑤ ㉢은 후성 유전 현상이 발견된 역사적 배경을 소개함으로써, 이후 서술될 항암 치료 연구의 시간적 맥락을 제공하는 기능을 수행한다.

13. ㉣가 가능하기 위한 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 보리노스타트에 의해 히스톤의 아세틸화 상태가 유지되면 암세포에서 새로운 돌연변이가 발생하지 않게 된다.
- ② 종양 억제 유전자의 발현이 회복되면 세포 내에서 세포 자살 프로그램을 작동시키는 신호 전달 경로가 다시 활성화된다.
- ③ HDAC가 저해되면 히스톤에서 메틸기가 제거되어 DNA-히스톤 복합체의 구조가 느슨해진다.
- ④ 보리노스타트는 DNMT를 저해하여 프로모터 부위의 메틸화를 제거함으로써 종양 억제 유전자의 전사를 회복시킨다.
- ⑤ 세포 자살 프로그램의 재가동은 종양 억제 유전자의 발현과 무관하게 HDAC의 저해만으로 직접 유도된다.

14. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

연구팀은 종양 억제 유전자 P를 가진 세포 집단을 대상으로 실험을 진행하였다. 이 세포 집단에서 유전자 P의 두 대립 유전자(P₁, P₂)는 모두 DNA 염기 서열상의 이상은 없었으나, P₁과 P₂ 모두 프로모터 부위에 과도한 메틸화가 일어난 상태였으며 히스톤에서도 아세틸기가 제거되어 있었다. 연구팀은 이 세포 집단을 세 그룹으로 나누어 각기 다른 처리를 하였다. 그룹 甲에는 5-아자사이티딘만을 처리하였고, 그룹 乙에는 보리노스타트만을 처리하였으며, 그룹 丙에는 두 약물을 모두 처리하였다.

- ① 이 세포 집단에서 유전자 P의 발현이 억제된 상태는 확장된 이중 적중 모델에서 두 대립 유전자 모두에 후성 유전적 오류만 발생한 경로에 해당한다.
- ② 그룹 甲에서는 프로모터 부위의 과도한 메틸화가 제거되어 전사 기능이 회복될 수 있지만, 히스톤의 탈아세틸화 상태는 그대로 유지될 것이다.
- ③ 그룹 乙에서는 히스톤의 아세틸화 상태가 유지되어 DNA-히스톤 복합체의 구조가 느슨해지지만, 프로모터 부위의 메틸화는 여전히 전사 인자의 결합을 방해할 것이다.
- ④ 그룹 丙에서는 프로모터 부위의 메틸화 제거와 히스톤 아세틸화 유지가 동시에 이루어지므로, 甲이나 乙에 비해 유전자 P의 발현 수준이 더 높아질 수 있다.
- ⑤ 그룹 甲과 그룹 乙에서 유전자 P가 완전히 정상적으로 발현되지 못하는 이유는 두 약물이 모두 동일한 효소를 저해 대상으로 삼기 때문이다.

15. 밑글의 '이중 적중 모델'과 '확장된 이중 적중 모델'에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① '이중 적중 모델'에 따르면, 종양 억제 유전자의 두 대립 유전자 중 하나에만 돌연변이가 발생한 경우에는 종양이 생기지 않는다.
- ② '이중 적중 모델'은 돌연변이만을 암 발생의 원인으로 상정하였기에, 후성 유전적 오류에 의한 암 발생 경로를 설명하지 못한다.
- ③ '확장된 이중 적중 모델'에 따르면, 돌연변이와 후성 유전적 오류는 암 발생에서 상호 배타적이지 않고 함께 작용할 수 있다.
- ④ '확장된 이중 적중 모델'에 따르면, 두 대립 유전자 모두에 후성 유전적 오류가 발생한 경우의 암은 약물 치료를 통해 완치가 보장된다.
- ⑤ '확장된 이중 적중 모델'은 '이중 적중 모델'의 기본 전제인 두 대립 유전자의 동시적 비활성화를 유지하면서, 비활성화의 원인을 돌연변이 이외로 확대하였다.

16. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

최근 연구에서 항암제 내성을 가진 암세포 집단 Y가 발견되었다. 분석 결과, 이 암세포들은 후성 유전적 항암제에 의해 종양 억제 유전자의 발현이 일시적으로 회복되더라도, 약물 투여가 중단되면 DNMT와 HDAC가 다시 활성화되어 종양 억제 유전자가 재억제되는 현상을 보였다. 즉 이 암세포들은 약물이 제거되는 즉시 프로모터 부위에 메틸기가 다시 부착되고 히스톤에서 아세틸기가 다시 제거되어 원래의 암세포 상태로 복귀하였다. 한편 동일 집단의 일부 세포에서는 약물 투여 기간 중 종양 억제 유전자의 DNA 염기 서열 자체에 새로운 돌연변이가 추가로 발생한 것이 확인되었다.

- ① 암세포 집단 Y에서 약물 투여 중단 후 종양 억제 유전자가 재억제되는 현상은 후성 유전적 오류의 비가역적 특성을 보여 주는 사례이다.
- ② 약물 투여가 중단된 후 DNMT와 HDAC가 다시 활성화된다는 것은 이 효소들이 후성 유전적 항암제에 의해 영구적으로 파괴되지 않았음을 의미한다.
- ③ 약물 투여 기간 중 새로운 돌연변이가 발생한 세포는 후성 유전적 항암제의 투여를 재개하면 돌연변이까지 교정되어 정상 세포로 완전히 복귀할 수 있다.
- ④ 암세포 집단 Y의 내성 현상은 후성 유전적 항암제가 DNMT와 HDAC 자체를 분해하는 방식으로 작용하기 때문에 발생하는 것이다.
- ⑤ 약물 투여 기간 중 돌연변이가 추가로 발생한 세포의 경우, 약물 투여를 재개하더라도 확장된 이중 적중 모델에서 설명하는 모든 암 발생 경로를 차단할 수 있다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

생명체의 유전 정보는 아데닌, 구아닌, 사이토신, 티민으로 구성된 디엔에이(DNA) 염기 서열에 저장되어 있다. ㉠[동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상은 다를 수 있는데], 이러한 현상을 후성 유전으로 설명할 수 있다. 후성 유전이란 DNA 염기 서열의 변화 없이 화학적 변형을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정으로, 대표적인 예로는 DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화 등이 있다.

DNA 메틸화는 유전자의 전사* 조절 부위인 프로모터* 내 사이토신에 메틸기가 부착되어 특정 유전자의 전사가 억제되는 과정이다. 이 과정은 주로 사이토신과 구아닌이 인접한 서열(CpG)에서 일어나며, DNA 메틸화 효소(DNMT)의 촉매 작용으로 촉진된다. 메틸화된 DNA는 전사 인자들의 결합을 방해하는 구조를 형성하여 유전자 발현을 차단하는 일종의 정지 신호 역할을 한다. 반면, 히스톤의 아세틸화는 전사를 촉진하는 화학적 변형이다. 히스톤은 DNA에 감겨 있는 단백질 구조체인데, 그 꼬리 부분의 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하면 히스톤과 DNA 간의 상호작용이 느슨해진다. 이는 마치 단단히 감겨 있던 실타래가 풀리는 것처럼, 전사 인자들이 DNA에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 유전자 발현을 촉진한다. ㉡[반면, 히스톤 탈아세틸화 효소(HDAC)는 라이신 잔기에서 아세틸기를 제거하여 DNA-히스톤 복합체의 구조를 더욱 조밀하게 만들고 유전자 발현을 억제한다.]

한편, 정상적인 세포에서는 종양 억제 유전자가 활성화되어 세포의 분열을 조절하고 무제한 증식을 방지한다. 그러나 후성 유전적 시스템에 오류가 발생하면 이러한 보호 메커니즘이 무너질 수 있다. 예를 들어 종양 억제 유전자의 프로모터 부위에 DNA 메틸화가 과도하게 일어나거나 히스톤에서 아세틸기가 제거되면 해당 유전자 전사가 억제된다. 이러한 오류로 인해 종양 억제 유전자의 기능이 상실되면 세포 주기 조절 시스템이 붕괴된다. ㉢[나아가 세포 자살 프로그램이 비활성화되면서 세포는 정상적인 수명을 다해도 사멸하지 않고 무한히 증식하게 된다.] 이와 같은 과정을 통해 정상 세포가 암세포로 변질된다.

기존의 항암제는 주로 비정상적으로 빠르게 분열하는 암세포의 특성을 표적으로 하여 암세포를 공격하는 방식이었으나, 이 방법은 정상 세포 중 분열 속도가 빠른 세포에도 손상을 가해 심각한 부작용을 초래했다. 이러한 한계를 극복하기 위해 후성 유전적 오류를 교정하는 새로운 항암제가 등장하게 되었다. ㉣[이 치료제는 후성 유전적 메커니즘을 복원하여 암세포가 정상 세포처럼 행동하도록 유도한다.] 후성 유전적 항암제인 5-아자사이티딘과 5-아자-2-디옥시사이티딘과 같은 약물은 DNMT를 저해하는 작용을 한다. 이 약물들은 종양 억제 유전자 프로모터 부위에 과도하게 일어난 메틸화를 제거함으로써 전사 기능을 회복시킨다. 이를 통해 억제되었던 종양 억제 유전자의 발현이 다시 활성화되고 암세포의 성장이 저지된다. 한편, 보리노스타트는 HDAC를 저해하여 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시킴으로써, 억제되어 있던 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다. 그 결과 암세포에서 세포 자살 프로그램이 재가동되어 암세포가 사멸하게 된다.

암 발생에 대한 기존의 설명 모델인 누드슨의 '이중 적중 모델'은 종양 억제 유전자의 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 발생해야 종양이 생긴다고 보았다. 이 모델은 망막 아세포종과 같은 유전성 암의 발생 메커니즘을 설명하는 데 중요한 역할을 했다. 그러나 후성 유전학의 발전에 따라 '확장된 이중 적중 모델'에서는 암 발생의 경로가 더욱 다양해졌다. 이에 따르면 하나의 대립 유전자에는 돌연변이가, 다른 하나에는 후성 유전적 오류가 발생

해도 종양이 발생할 수 있다. 더 나아가 두 대립 유전자 모두에 후성 유전적 오류만 있어도 암이 발병할 수 있다는 것이 밝혀졌다. ㉤[이러한 발견은 암의 발생 기전이 기존에 생각했던 것보다 훨씬 다양하고 복잡함을 시사한다.] 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 가역적 특성을 지니므로, 적절한 약물 치료를 통해 암세포는 원래의 정상 세포로 돌아올 수 있다. 현재 후성 유전적 약물은 일부 암종에서 효과를 보이고 있으며, 다양한 암종에 대한 임상 연구가 진행 중이다.

* 전사(轉寫): DNA의 유전 정보가 일단 전령 RNA에 옮겨지는 과정. 유전 정보의 복사물인 전령 RNA가 단백질을 합성한다.

* 프로모터(promoter): RNA 중합 효소가 결합하는 DNA 가닥의 한 부위. 또는 DNA 한 가닥에 상보적인 RNA 합성, 즉 전사가 시작되는 부위.

17. 밑줄에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 후성 유전적 항암제가 개발된 역사적 과정을 시대별로 구분하여 서술하고 있다.
- ② 후성 유전과 관련한 학계의 대립적인 견해를 소개한 뒤 필자의 입장에서 이를 절충하고 있다.
- ③ 생명 현상의 원리를 설명한 뒤, 그 원리의 오작동이 초래하는 문제와 이에 대한 해결 방안을 제시하고 있다.
- ④ 기존 항암제와 후성 유전적 항암제의 부작용을 동등한 비중으로 분석한 뒤 각각의 개선 방향을 제안하고 있다.
- ⑤ 후성 유전의 화학적 반응 과정을 수식을 활용하여 단계적으로 증명하고 있다.

18. ㉠이 가능한 이유를 밑줄에서 찾을 때, 가장 적절한 것은?

- ① 세포마다 보유하고 있는 DNA 염기의 종류가 서로 다르기 때문이다.
- ② 세포마다 DNA 메틸화나 히스톤 아세틸화와 같은 화학적 변형의 양상이 다를 수 있기 때문이다.
- ③ 세포마다 보유한 종양 억제 유전자의 수가 다르기 때문이다.
- ④ 세포마다 프로모터의 위치가 다른 염기 서열에 존재하기 때문이다.
- ⑤ 세포마다 전사 인자의 화학적 구성 성분이 달라지기 때문이다.

19. ㉡와 그 직전 문장의 관계에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡의 직전 문장은 히스톤 아세틸화의 과정을 설명하고, ㉡는 그 과정이 특정 조건에서만 예외적으로 발생함을 한정한다.
- ② ㉡의 직전 문장은 히스톤 아세틸화에 의한 유전자 발현 촉진을 설명하고, ㉡는 그와 반대 방향으로 작용하는 효소의 기능을 대비적으로 제시한다.
- ③ ㉡의 직전 문장은 DNA 메틸화의 억제 효과를 설명하고, ㉡는 히스톤 아세틸화의 촉진 효과를 설명하여 두 과정의 유사성을 강조한다.
- ④ ㉡의 직전 문장은 DNMT의 촉매 작용을 설명하고, ㉡는 HDAC의 촉매 작용을 설명하여 두 효소가 동일한 대상에 작용함을 보여준다.
- ⑤ ㉡의 직전 문장은 정상 세포의 유전자 발현 과정을 서술하고, ㉡는 암세포에서 발생하는 비정상적 변형의 결과를 서술한다.

20. ㉠에 대한 가설적 추론으로 가장 적절한 것은?

- ① 만약 세포 자살 프로그램이 비활성화되지 않는다면, 종양 억제 유전자의 기능이 상실되더라도 세포는 무한히 증식하지 않고 정상적인 수명에 따라 사멸할 것이다.
- ② 만약 세포 자살 프로그램이 비활성화되지 않는다면, 세포 주기 조절 시스템이 붕괴되더라도 DNA 메틸화 효소의 활성이 자동으로 감소하여 암 발생이 방지될 것이다.
- ③ 만약 세포 자살 프로그램이 비활성화되지 않는다면, 히스톤의 아세틸화가 과도하게 일어나 모든 유전자의 전사가 억제될 것이다.
- ④ 만약 세포 자살 프로그램이 비활성화되지 않는다면, 정상 세포에서도 무한 증식이 일어나 종양 억제 유전자가 불필요해질 것이다.
- ⑤ 만약 세포 자살 프로그램이 비활성화되지 않는다면, 후성 유전적 오류가 발생하더라도 DNMT의 활성이 자동으로 저해되어 메틸화가 해소될 것이다.

21. ㉡의 구체적 작용 방식으로 적절하지 않은 것은?

- ① 5-아자사이티딘은 DNMT를 저해하여 종양 억제 유전자 프로모터 부위의 과도한 메틸화를 제거한다.
- ② 5-아자-2-디옥시사이티딘은 5-아자사이티딘과 동일한 효소를 저해 대상으로 삼아 전사 기능의 회복에 기여한다.
- ③ 보리노스타트는 HDAC를 저해하여 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시킴으로써 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다.
- ④ 보리노스타트는 DNMT와 HDAC를 동시에 저해하여 메틸화 제거와 아세틸화 유지를 하나의 약물로 달성한다.
- ⑤ 후성 유전적 항암제에 의해 종양 억제 유전자의 발현이 다시 활성화되면 암세포의 성장이 저지된다.

22. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

한 병원에서 동일한 유형의 암을 가진 환자 세 명(갑, 을, 병)의 종양 억제 유전자 R의 두 대립 유전자(R_1 , R_2) 상태를 분석하였다. 갑은 R_1 과 R_2 모두에 돌연변이가 발견되었다. 을은 R_1 에 돌연변이가 있고, R_2 의 프로모터 부위에는 과도한 메틸화가 확인되었다. 병은 R_1 과 R_2 모두 DNA 염기 서열은 정상이었으나, R_1 의 프로모터 부위에 과도한 메틸화가, R_2 에서는 히스톤의 탈아세틸화가 확인되었다. 세 환자 모두에게 후성 유전적 항암제를 투여하였다.

- ① 갑, 을, 병의 사례는 모두 확장된 이중 적응 모델에서 설명하는 암 발생 경로에 해당한다.
- ② 갑의 경우 R_1 과 R_2 모두에 돌연변이가 있으므로, 후성 유전적 항암제를 투여하더라도 유전자 R의 정상적인 기능 회복을 기대하기 어렵다.
- ③ 을의 경우 후성 유전적 항암제를 투여하면 R_2 의 프로모터 부위 메틸화가 제거되어 R_2 의 전사가 재개될 수 있지만, R_1 의 돌연변이는 교정되지 않을 것이다.
- ④ 병의 경우 후성 유전적 항암제를 투여하면 R_1 의 메틸화 제거와 R_2 의 아세틸화 유지가 모두 가능하므로, 유전자 R의 발현이 회복될 가능성이 세 환자 중 가장 높다.
- ⑤ 을과 병은 모두 후성 유전적 오류를 포함하고 있으므로, 후성 유전적 항암제의 투여 결과가 동일할 것이다.

23. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 연구 결과를 평가한 것으로 가장 적절한 것은?

<보기>

연구진은 특정 암세포에서 종양 억제 유전자 S의 프로모터 부위에 과도한 메틸화가 일어나 유전자 S의 전사가 완전히 억제된 상태를 확인하였다. 이 암세포에 DNMT 저해제를 투여하자 프로모터 부위의 메틸화가 제거되어 유전자 S의 전사가 재개되었다. 그런데 전사가 재개된 후에도 유전자 S로부터 생산되는 단백질의 양은 예상보다 현저히 적었다. 추가 분석 결과, 이 암세포에서는 유전자 S가 감겨 있는 히스톤의 라이신 잔기에서 아세틸기가 제거된 상태가 유지되고 있음이 밝혀졌다.

- ① 유전자 S의 단백질 생산량이 적은 것은 DNMT 저해제가 메틸화를 충분히 제거하지 못했기 때문이다.
- ② 유전자 S의 단백질 생산량이 적은 것은 DNMT 저해제의 투여로 인해 새로운 돌연변이가 유전자 S에 발생했기 때문이다.
- ③ 유전자 S의 단백질 생산량이 적은 것은 프로모터 부위의 메틸화가 제거되었더라도 히스톤의 탈아세틸화 상태가 유지되어 DNA-히스톤 복합체가 조밀한 구조를 형성하고 있기 때문이다.
- ④ 유전자 S의 단백질 생산량이 적은 것은 DNMT 저해제가 HDAC의 활성까지 동시에 높였기 때문이다.
- ⑤ 유전자 S의 단백질 생산량이 적은 것은 전사가 재개되면 히스톤 아세틸화가 자동으로 억제되는 되먹임 작용이 일어나기 때문이다.

24. ㉢의 근거로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 이중 적응 모델에서는 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 발생해야만 암이 생긴다고 보았으나, 확장된 이중 적응 모델에서는 돌연변이와 후성 유전적 오류의 조합으로도 암이 발생할 수 있다.
- ㄴ. 확장된 이중 적응 모델에서는 두 대립 유전자 모두에 후성 유전적 오류만 있어도 암이 발병할 수 있다는 것이 밝혀졌다.
- ㄷ. 후성 유전적 항암제는 DNMT와 HDAC를 저해하여 후성 유전적 오류를 교정함으로써 종양 억제 유전자의 기능을 회복시킬 수 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

1. 정답: ①

정답 해설: 1문단에서 후성 유전의 개념을 정의한 뒤, 2문단에서 DNA 메틸화(전사 억제)와 히스톤 아세틸화(전사 촉진)라는 두 가지 대표적 사례를 대비적으로 설명하고 있다. 이후 3문단에서 후성 유전적 오류와 암 발생의 관계를, 4문단에서 기존 항암제의 한계와 후성 유전적 항암제의 원리를, 5문단에서 암 발생 모델의 확장을 차례로 서술하고 있다.

오답 해설:

- ② 항암제의 개발 과정을 시간 순서에 따라 나열하거나 각 단계별 임상 결과를 구체적으로 제시하고 있지 않다.
- ③ 다수의 학자 간 논쟁을 소개하거나 각 학자의 입장을 비판적으로 평가하고 있지 않다. 누드슨의 모델을 소개하되 논쟁이 아닌 확장의 관점에서 서술하고 있다.
- ④ 새로운 항암제의 부작용 사례를 제시하고 있지 않으며, 부작용 해결 방법을 순서대로 기술하고 있지 않다.
- ⑤ 화학적 구조식을 단계별로 제시하거나 물리적 변화를 수치적으로 비교하고 있지 않다.

2. 정답: ③

정답 해설: 3문단에 따르면, 종양 억제 유전자의 기능이 상실되면 '세포 주기 조절 시스템이 붕괴'되고, '나아가' 세포 자살 프로그램이 비활성화된다. 즉 세포 주기 조절 시스템의 붕괴가 먼저 언급되고 세포 자살 프로그램의 비활성화가 그 이후에 언급된다. 선지 ③은 이 순서를 뒤바꾸어 '세포 자살 프로그램의 비활성화'가 먼저, '세포 주기 조절 시스템의 붕괴'가 나중에 일어난다고 서술하므로 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 2문단에서 DNA 메틸화는 전사를 억제하고, 히스톤의 아세틸화는 전사를 촉진한다고 하였으므로 적절하다.
- ② 2문단에서 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하면 히스톤과 DNA 간의 상호 작용이 느슨해져 전사 인자들이 DNA에 쉽게 접근할 수 있다고 하였으므로 적절하다.
- ④ 4문단에서 5-아자사이티딘 계열은 DNMT를, 보리노스타트르는 HDAC를 저해 대상으로 삼지만, 두 약물 모두 종양 억제 유전자의 발현을 회복시키는 데 기여한다고 하였으므로 적절하다.
- ⑤ 5문단에서 확장된 이중 적중 모델에 따르면 하나의 대립 유전자에는 돌연변이가, 다른 하나에는 후성 유전적 오류가 발생해도 종양이 발생할 수 있다고 하였으므로 적절하다.

3. 정답: ①

정답 해설: ①은 히스톤 아세틸화에 의해 히스톤과 DNA 간의 상호 작용이 느슨해지는 구조적 변화를 '단단히 감겨 있던 실타래가 풀리는 것'에 비유하고 있다. 이는 추상적인 분자 수준의 구조 변화를 일상적 사물의 물리적 변화에 대응시킨 유추적 비유로, 독자가 감각적으로 해당 현상을 이해할 수 있도록 돕는 기능을 수행한다.

오답 해설:

- ② ①에서 DNA 메틸화와의 대비를 병렬적으로 제시하고 있지 않다. ①은 히스톤 아세틸화의 결과만을 비유적으로 서술하고 있다.
- ③ 실험적 근거를 제시하고 있지 않다. ①은 비유를 통한 설명이지 실험 결과의 제시가 아니다.
- ④ 화학적 반응 과정을 단계적으로 세분화하지 않고, 결과적 상태를 비유적으로 표현하고 있을 뿐이다.
- ⑤ ①은 전사 인자의 결합을 '방해'하는 원리가 아니라, 히스톤과 DNA의 결합이 '느슨해져' 전사 인자가 DNA에 '접근하기 쉬워지는' 원리를 비유하고 있다.

4. 정답: ②

정답 해설: 3문단에 따르면, 정상적인 세포에서는 종양 억제 유전자가 활성화되어 세포의 분열을 조절하고 무제한 증식을 방지한다. 이러한 종양 억제 유전자의 기능이 상실되면 세포 분열을 억제하던 조절 기제가 작동하지 않게 되므로, 세포 주기 조절 시스템이 붕괴되는 것이다.

오답 해설:

- ① 종양 억제 유전자의 기능 상실이 세포 내 모든 유전자의 전사를 일시에 중단시킨다는 내용은 지문에 언급되지 않았다. 종양 억제 유전자는 세포 분열 조절에

관여하는 특정 유전자이다.

- ③ 종양 억제 유전자가 억제되면 DNA 메틸화 효소가 과도하게 활성화된다는 인과관계는 지문에 제시되지 않았다. 오히려 DNA 메틸화 효소의 과도한 작용이 종양 억제 유전자를 억제하는 원인이다.
- ④ 종양 억제 유전자의 발현이 억제되면 세포 자살 프로그램이 '비활성화'되는 것이지, '과도하게 작동'하는 것이 아니다.
- ⑤ 종양 억제 유전자의 비활성화와 히스톤 탈아세틸화 효소의 활성 소멸 사이의 인과관계는 지문에 언급되지 않았다.

5. 정답: ⑤

정답 해설: '메커니즘(mechanism)'의 사전적 의미는 '사물의 작용 원리나 구조'이다. 선지 ⑤의 '사물의 외형적 구조나 겉모양을 이루는 틀'은 메커니즘의 의미가 아니라 '틀' 또는 '외형'의 의미에 가깝다. 메커니즘은 외형적 구조가 아니라 작동 원리나 작용 과정을 뜻하므로, 이 풀이는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① '변형(變形)'은 '모양이나 형태가 달라지거나 달라지게 함'을 뜻하므로 적절하다.
- ② '촉진(促進)'은 '다그쳐 빨리 나아가게 함'을 뜻하므로 적절하다.
- ③ '결합(結合)'은 '둘 이상의 것이 서로 합하여 하나가 됨'을 뜻하므로 적절하다.
- ④ '증식(增殖)'은 '생물이 번식하여 늘어남'을 뜻하므로 적절하다.

6. 정답: ④

정답 해설: 4문단에 따르면, [A]에 해당하는 기존의 항암제는 비정상적으로 빠르게 분열하는 암세포의 특성을 표적으로 하여 공격하는 방식이므로, 분열 속도가 빠른 정상 세포에도 손상을 초래한다. [B]에 해당하는 후성 유전적 항암제는 DNMT나 HDAC를 저해하여 후성 유전적 오류를 교정함으로써 종양 억제 유전자의 기능을 복원한다.

오답 해설:

- ① [A]의 방식은 빠르게 분열하는 세포를 공격하는 것이지만 유전자 발현 양상을 변화시키는 것이 아니며, [B]의 방식은 물리적 구조를 파괴하는 것이 아니라 유전자 발현을 정상화하는 것이다. 두 설명 모두 부적절하다.
- ② [A]의 한계가 암세포와 정상 세포를 구분하지 못하는 데 있다는 것은 적절하나, [B]가 후성 유전적 오류가 발생한 세포만을 선택적으로 식별하여 작용한다는 내용은 지문에 언급되지 않았다.
- ③ [A]가 돌연변이를 직접 교정한다는 내용은 지문에 없다. [A]는 빠르게 분열하는 세포를 공격하는 방식이다.
- ⑤ [A]가 세포 자살 프로그램을 활성화한다는 내용은 지문에 없으며, [B]는 세포 자살 프로그램을 비활성화하는 것이 아니라 '재가동'시킨다.

7. 정답: ④

정답 해설: 보리노스타트르는 HDAC를 저해하여 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시키는 약물이다. 즉 보리노스타트의 작용 대상은 히스톤의 아세틸화이지 프로모터 부위의 메틸화가 아니다. 메틸기를 제거하는 것은 5-아자사이티딘 계열 약물(DNMT 저해제)의 작용이다. 따라서 보리노스타트가 T₁의 프로모터 부위에서 메틸기를 추가로 제거했기 때문이라는 설명은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① <보기>에서 T₁에는 후성 유전적 오류(과도한 메틸화)가, T₂에는 돌연변이가 발견되었으므로, 이는 확장된 이중 적중 모델에서 하나의 대립 유전자에는 후성 유전적 오류가, 다른 하나에는 돌연변이가 발생하여 종양이 생길 수 있다는 경로에 해당한다.
- ② 5-아자사이티딘은 DNMT를 저해하는 약물이므로, T₁의 프로모터 부위에 과도하게 일어난 메틸화를 제거하여 메틸화 수준이 감소한 것으로 볼 수 있다.
- ③ 5문단에 따르면 후성 유전적 오류는 가역적이지만 돌연변이는 DNA 염기 서열 자체의 변화이므로, 후성 유전적 항암제로는 교정할 수 없다. T₂의 돌연변이는 5-아자사이티딘으로 교정되지 않으므로 정상적인 단백질을 생산하지 못한 것이다.
- ⑤ 5-아자사이티딘은 DNMT 저해를 통해 메틸화를 제거하고, 보리노스타트는 HDAC 저해를 통해 히스톤 아세틸화를 유지시키므로, 두 약물의 병용은 서로 다른 후성 유전적 기제를 동시에 교정하여 시너지 효과를 낼 수 있다.

8. 정답: ①

정답 해설: ①은 후성 유전적 오류가 돌연변이와 달리 가역적이므로 약물 치료를

통해 암세포가 정상 세포로 돌아올 수 있다고 서술한다. 선지 ①은 이 가역성의 근거(DNA 염기 서열 자체가 변하지 않음)를 인정하면서도, 후성 유전적 변형이 장기간 누적된 경우에 단일 약물로 완전한 정상화가 가능한지에 대해 유보적 태도를 취하고 있다. 이는 ㉔의 주장을 전면 부정하지 않으면서도 그 적용 범위에 대해 합리적 의문을 제기하는 비판적 반응으로 적절하다.

오답 해설:

② 후성 유전적 오류의 가역성이 모든 암세포의 정상화를 의미하지는 않으며, 돌연변이에 의한 암을 치료 불가능한 것으로 단정짓는 것은 지문의 내용에서 도출할 수 없는 비약이다.

③ 후성 유전적 약물이 일부 암종에서 효과를 보인다는 것이 후성 유전적 오류가 모든 암의 유일한 원인을 증명하는 것은 아니다. 기존의 이중 적중 모델이 완전히 폐기되어야 한다는 주장은 과도한 일반화이다.

④ 기존 항암제의 부작용은 분열 속도가 빠른 정상 세포에 대한 물리적 손상이므로, 후성 유전적 약물의 작용 범위와는 관련이 없다.

⑤ 돌연변이는 DNA 염기 서열 자체의 변화이므로 후성 유전적 약물만으로는 교정할 수 없다. 이는 지문의 핵심 전제에 반하는 추론이다.

9. 정답: ④

정답 해설: 4문단에서는 기존 항암제의 한계를 먼저 제시한 뒤, 그 한계를 극복하기 위해 등장한 후성 유전적 항암제의 작용 원리를 설명하고 있다. 즉 기존 항암제의 '한계'를 제시하고 이를 극복하는 새로운 접근을 소개하는 구조이지, 양자의 '공동된 한계점'을 제시하는 것이 아니다. 후성 유전적 항암제의 한계는 4문단에서 언급되지 않는다.

오답 해설:

① 1문단에서 후성 유전의 개념을 정의하고 DNA 메틸화와 히스톤 아세틸화를 대표적 예로 제시하고 있으므로 적절하다.

② 2문단에서 DNA 메틸화(전사 억제)와 히스톤 아세틸화(전사 촉진)의 상반된 효과를 대조적으로 서술하고 있으므로 적절하다.

③ 3문단에서 후성 유전적 오류 → 유전자 전사 억제 → 세포 주기 조절 시스템 붕괴 → 세포 자살 프로그램 비활성화 → 무한 증식 → 암세포 변질이라는 인과적 순서로 전개하고 있으므로 적절하다.

⑤ 5문단에서 누드슨의 이중 적중 모델을 먼저 제시하고, 후성 유전학의 발전에 따라 확장된 이중 적중 모델을 소개하고 있으므로 적절하다.

10. 정답: ③

정답 해설: ㄱ. 2문단에서 DNA 메틸화는 전사 인자들의 결합을 방해하여 유전자 발현을 차단하고, 히스톤 탈아세틸화 효소(HDAC)는 아세틸기를 제거하여 유전자 발현을 억제한다고 하였으므로 적절하다. ㄴ. 2문단에서 히스톤의 아세틸화가 일어나면 히스톤과 DNA 간의 상호 작용이 '느슨해진다'고 하였으므로, 구조가 '조밀해진다'는 서술은 적절하지 않다. 조밀해지는 것은 HDAC에 의한 탈아세틸화의 결과이다. ㄷ. 4문단에서 기존 항암제는 비정상적으로 빠르게 분열하는 세포를 표적으로 삼지만, 후성 유전적 항암제는 DNMT나 HDAC를 저해하여 후성 유전적 오류를 교정하는 방식이므로 세포 분열 속도를 기준으로 하지 않는다. 따라서 ㄱ과 ㄷ만 적절하다.

오답 해설:

① ㄱ만 고른 것이므로 ㄷ이 빠져 부적절하다.

② ㄷ만 고른 것이므로 ㄱ이 빠져 부적절하다.

④ ㄴ은 부적절하므로 오답이다.

⑤ ㄴ은 부적절하므로 오답이다.

11. 정답: ②

정답 해설: ㉔은 2문단에서 메틸화된 DNA가 전사 인자의 결합을 방해하여 유전자 발현을 차단하는 원리를 설명하는 문장이다. ㉔은 3문단에서 이 원리가 종양 억제 유전자의 프로모터 부위에 비정상적으로 적용되는 구체적 사례, 즉 과도한 메틸화나 아세틸기 제거로 인해 해당 유전자 전사가 억제되는 상황을 제시한다. 따라서 ㉔은 정상적 기제의 설명이고, ㉔은 그 기제가 비정상적으로 작동하여 암을 유발하는 사례이다.

오답 해설:

① ㉔은 정상 세포에서의 '일반적인 원리'가 아니라 DNA 메틸화의 기능적 결과를 설명하는 것이며, ㉔은 그 기제가 '정상적으로' 작동하는 양상이 아니라 '비정상적으로' 적용되어 암을 유발하는 사례이다.

③ ㉔은 DNA 메틸화의 화학적 조건이 아니라 메틸화된 DNA의 기능적 역할을

설명하며, ㉔은 히스톤 아세틸화의 화학적 조건을 제시하는 것이 아니라 후성 유전적 오류의 사례를 제시한다.

④ ㉔은 전사 인자가 DNA에 결합하는 과정이 아니라 결합이 '방해'되는 결과를 설명하고, ㉔은 전사 인자가 히스톤에 결합하는 과정을 서술하지 않는다.

⑤ ㉔은 DNMT가 아니라 '메틸화된 DNA'의 기능을 설명하고, ㉔은 HDAC의 기능을 개별적으로 설명하는 것이 아니라 두 가지 후성 유전적 오류를 병렬적으로 제시한다.

12. 정답: ②

정답 해설: ㉔은 후성 유전의 핵심 속성(DNA 염기 서열의 변화 없이 화학적 변형을 통해 유전자 발현을 조절)과 대표적 유형(DNA 메틸화, 히스톤 아세틸화)을 요약적으로 제시하고 있다. 이는 2문단 이후에서 DNA 메틸화와 히스톤 아세틸화 각각의 구체적 과정을 설명하기 위한 개념적 틀을 마련하는 기능을 수행한다.

오답 해설:

① ㉔은 후성 유전적 변화가 다음 세대로 유전될 수 없음을 논증하지 않는다. 지문에는 세대 간 유전에 대한 언급이 없다.

③ DNA 메틸화는 전사를 억제하고 히스톤 아세틸화는 전사를 촉진하므로, 두 과정이 동일한 결과를 산출한다거나 상호 대체 가능하다는 내용은 적절하지 않다.

④ 후성 유전은 유전자 발현의 억제뿐 아니라 촉진(히스톤 아세틸화)도 포함하므로, 억제만을 포함한다는 한정은 적절하지 않다.

⑤ ㉔은 후성 유전 현상이 발견된 역사적 배경을 소개하지 않는다.

13. 정답: ②

정답 해설: ㉔은 보리노스타트의 작용 결과로 암세포에서 세포 자살 프로그램이 재가동되어 암세포가 사멸한다는 내용이다. 이 결과가 성립하려면, 보리노스타트가 HDAC를 저해하여 히스톤 아세틸화 상태를 유지시킴으로써 종양 억제 유전자의 발현이 촉진되고, 그 발현이 회복되면 세포 내에서 세포 자살 프로그램을 작동시키는 신호 전달 경로가 다시 활성화된다는 전제가 필요하다. 즉 종양 억제 유전자의 발현 회복이 세포 자살 프로그램의 재가동으로 이어지는 인과적 연결 고리가 전제되어야 한다.

오답 해설:

① 히스톤 아세틸화 상태의 유지와 돌연변이 발생 억제 사이의 인과관계는 지문에 언급되지 않았다.

③ HDAC가 저해되면 아세틸기가 제거되지 않아 아세틸화 상태가 유지되는 것이지만, 메틸기가 제거되는 것이 아니다. 메틸기의 부착·제거는 DNA 메틸화와 관련된 것이다.

④ 보리노스타트는 HDAC를 저해하는 약물이지 DNMT를 저해하는 약물이 아니다. DNMT를 저해하는 것은 5-아자사이티딘 계열이다.

⑤ 세포 자살 프로그램의 재가동은 종양 억제 유전자의 발현 촉진의 '결과'로 서술되어 있으므로, 유전자 발현과 무관하게 HDAC 저해만으로 직접 유도된다는 설명은 적절하지 않다.

14. 정답: ⑤

정답 해설: 5-아자사이티딘은 DNMT를 저해하고, 보리노스타트는 HDAC를 저해한다. 즉 두 약물은 서로 '다른' 효소를 저해 대상으로 삼는다. 선지 ⑤는 두 약물이 '동일한 효소'를 저해한다고 서술하므로 적절하지 않다. ㉔과 ㉔에서 유전자 P가 완전히 정상적으로 발현되지 못하는 이유는, ㉔에서는 히스톤 탈아세틸화가 교정되지 않고, ㉔에서는 프로모터 메틸화가 교정되지 않아 각각 하나의 억제 기제가 잔존하기 때문이다.

오답 해설:

① P₁과 P₂ 모두 DNA 염기 서열상 이상은 없고 후성 유전적 오류(과도한 메틸화, 아세틸기 제거)만 발생한 상태이므로, 확장된 이중 적중 모델에서 두 대립 유전자 모두에 후성 유전적 오류만 발생한 경로에 해당한다.

② 5-아자사이티딘은 DNMT를 저해하여 과도한 메틸화를 제거하므로 프로모터 부위의 전사 기능이 회복될 수 있지만, HDAC를 저해하지 않으므로 히스톤의 탈아세틸화 상태는 그대로 유지된다.

③ 보리노스타트는 HDAC를 저해하여 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시킴으로 DNA-히스톤 복합체가 느슨해지지만, DNMT를 저해하지 않으므로 프로모터 부위의 메틸화는 여전히 전사 인자의 결합을 방해한다.

④ ㉔에서는 5-아자사이티딘과 보리노스타트가 동시에 처리되어 메틸화 제거와 아세틸화 유지가 함께 이루어지므로, 한 가지 기제만 교정하는 ㉔이나 ㉔에 비해 유전자 P의 발현 수준이 더 높아질 수 있다.

15. 정답: ④

정답 해설: 5문단에서 후성 유전적 오류는 가역적 특성을 지니므로 약물 치료를 통해 암세포가 정상 세포로 돌아올 수 있다고 서술하고 있으나, 이는 치료 가능성을 제시하는 것이지 '완치가 보장된다'고 단정하는 것은 아니다. 지문 마지막 문장에서도 '일부 암종에서 효과를 보이고 있으며, 다양한 암종에 대한 임상 연구가 진행 중'이라고 하여 완치를 보장하지 않고 있다.

오답 해설:

① 이중 적응 모델에 따르면 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 발생해야 종양이 생기므로, 하나에만 돌연변이가 발생한 경우에는 종양이 생기지 않는다.

② 이중 적응 모델은 돌연변이만을 암 발생의 원인으로 상정하였으므로, 후성 유전적 오류에 의한 경로는 설명하지 못한다.

③ 확장된 이중 적응 모델에 따르면 하나의 대립 유전자에 돌연변이가, 다른 하나에 후성 유전적 오류가 발생해도 종양이 생길 수 있으므로, 두 원인은 상호 배타적이지 않다.

⑤ 확장된 이중 적응 모델은 두 대립 유전자의 동시적 비활성화라는 기본 전제를 유지하면서, 비활성화의 원인을 돌연변이뿐 아니라 후성 유전적 오류까지 확대한 것이다.

16. 정답: ②

정답 해설: <보기>에서 약물 투여가 중단되면 DNMT와 HDAC가 다시 활성화된다고 하였다. 4문단에 따르면 후성 유전적 항암제는 DNMT나 HDAC를 '저해'하는 방식으로 작용한다. 약물 투여 중단 후 이 효소들이 다시 활성화되었다는 것은 약물이 효소를 영구적으로 파괴한 것이 아니라 일시적으로 활동을 억제한 것임을 의미한다.

오답 해설:

① 약물 투여 중단 후 종양 억제 유전자가 재억제되는 것은 후성 유전적 오류가 다시 발생한 것이지, 오류의 '비가역적' 특성을 보여 주는 것이 아니다. 오히려 약물 투여 중에는 교정되었다가 중단 후 다시 발생하였으므로 가역적 특성과 관련된다.

③ 5문단에 따르면 돌연변이는 DNA 염기 서열 자체의 변화이므로 후성 유전적 항암제로는 교정할 수 없다. 따라서 약물 투여를 재개하더라도 돌연변이까지 교정되어 정상 세포로 완전히 복구할 수 있다는 설명은 적절하지 않다.

④ 후성 유전적 항암제는 DNMT와 HDAC를 '저해'하는 방식이지 '분해'하는 방식이 아니다. <보기>에서 약물 중단 후 효소가 다시 활성화되었다는 것이 이를 뒷받침한다.

⑤ 돌연변이가 추가로 발생한 세포는 후성 유전적 오류와 돌연변이를 모두 가지게 된다. 후성 유전적 항암제는 후성 유전적 오류만 교정할 수 있고 돌연변이는 교정할 수 없으므로, 약물 투여를 재개하더라도 모든 암 발생 경로를 차단할 수 없다.

17. 정답: ③

정답 해설: 윗글은 1~2문단에서 후성 유전이라는 생명 현상의 원리(DNA 메틸화, 히스톤 아세틸화)를 설명하고, 3문단에서 그 원리의 오작동(후성 유전적 오류)이 암이라는 문제를 초래하는 과정을 서술한 뒤, 4문단에서 이에 대한 해결 방안(후성 유전적 항암제)을 제시하고 있다.

오답 해설:

① 항암제의 개발 역사를 시대별로 구분하여 서술하고 있지 않다.

② 학계의 대립적 견해를 소개하거나 필자가 절충하는 내용은 나타나지 않는다.

④ 후성 유전적 항암제의 부작용은 지문에서 분석되지 않으며, 양자의 개선 방향을 제안하지도 않는다.

⑤ 화학적 반응 과정을 수식으로 증명하는 서술은 나타나지 않는다.

18. 정답: ②

정답 해설: ①은 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상이 다를 수 있다는 내용이다. 1문단에 따르면 이러한 현상은 '후성 유전'으로 설명되며, 후성 유전은 DNA 염기 서열의 변화 없이 '화학적 변형'을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정이다. 즉 세포마다 DNA 메틸화나 히스톤 아세틸화와 같은 화학적 변형의 양상이 다를 수 있기 때문에, 동일한 염기 서열을 가지고도 발현 양상이 달라질 수 있다.

오답 해설:

① ①은 '동일한 염기 서열'을 전제로 하고 있으므로, 염기의 종류가 다르다는 설

명은 전제와 모순된다.

③ 세포마다 종양 억제 유전자의 수가 다르다는 내용은 지문에 언급되지 않았다.

④ 프로모터의 위치가 다른 염기 서열에 존재한다는 내용은 지문에 언급되지 않았다.

⑤ 전사 인자의 화학적 구성 성분이 세포마다 달라진다는 내용은 지문에 언급되지 않았다.

19. 정답: ②

정답 해설: ②의 직전 문장은 히스톤의 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하면 전사 인자들이 DNA에 쉽게 접근하여 유전자 발현이 촉진된다는 내용이다. ②는 '반면'이라는 접속어로 시작하여, HDAC가 아세틸기를 제거함으로써 구조를 조밀하게 만들고 유전자 발현을 억제한다는 내용을 서술한다. 즉 직전 문장의 '아세틸화 → 발현 촉진'과 ②의 '탈아세틸화 → 발현 억제'가 반대 방향의 작용으로 대비되고 있다.

오답 해설:

① ②는 히스톤 아세틸화가 특정 조건에서만 예외적으로 발생함을 한정하는 것이 아니라, 아세틸화와 반대되는 탈아세틸화의 기능을 제시한다.

③ ②의 직전 문장은 히스톤 아세틸화의 촉진 효과를 설명하는 것이지 DNA 메틸화의 억제 효과를 설명하는 것이 아니다.

④ ②의 직전 문장은 아세틸기의 결합에 따른 구조 변화를 설명하는 것이지 DNMT의 촉매 작용을 설명하는 것이 아니다. 또한 DNMT와 HDAC는 각각 DNA와 히스톤이라는 서로 다른 대상에 작용한다.

⑤ ②의 직전 문장은 정상 세포와 암세포를 구분하여 서술하지 않으며, ② 역시 비정상적 변형이 아닌 HDAC의 일반적 기능을 설명한다.

20. 정답: ①

정답 해설: ①에 따르면, 세포 자살 프로그램이 비활성화되면 세포는 정상적인 수명을 다해도 사멸하지 않고 무한히 증식하게 된다. 이를 역으로 추론하면, 만약 세포 자살 프로그램이 비활성화되지 않는다면, 세포 주기 조절 시스템이 붕괴되어 세포 분열이 통제되지 않더라도, 세포가 정상적인 수명에 도달하면 세포 자살 프로그램에 의해 사멸할 것이므로 무한 증식에는 이르지 않을 것이다.

오답 해설:

② 세포 자살 프로그램의 비활성화 여부와 DNA 메틸화 효소의 활성 감소 사이에는 지문에서 인과관계가 제시되지 않았다.

③ 세포 자살 프로그램과 히스톤 아세틸화의 과도한 발생, 그리고 모든 유전자의 전사 억제 사이에는 지문에서 인과관계가 제시되지 않았다.

④ 세포 자살 프로그램이 비활성화되지 않는다면 정상 세포에서 무한 증식이 일어나는 것이 아니라, 오히려 정상적인 세포 사멸이 유지된다.

⑤ 세포 자살 프로그램의 작동 여부와 DNMT의 자동적 저해 사이에는 지문에서 인과관계가 제시되지 않았다.

21. 정답: ④

정답 해설: 4문단에 따르면 5-아자사이티딘과 5-아자-2-디옥시사이티딘은 DNMT를 저해하는 약물이고, 보리노스타트는 HDAC를 저해하는 약물이다. 즉 보리노스타트는 HDAC만을 저해 대상으로 삼는 것이지, DNMT와 HDAC를 동시에 저해하는 것이 아니다. 따라서 ④는 적절하지 않다.

오답 해설:

① 4문단에서 5-아자사이티딘은 DNMT를 저해하여 과도한 메틸화를 제거한다고 하였으므로 적절하다.

② 4문단에서 5-아자-2-디옥시사이티딘도 5-아자사이티딘과 마찬가지로 DNMT를 저해하는 작용을 한다고 하였으므로 적절하다.

③ 4문단에서 보리노스타트는 HDAC를 저해하여 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시킴으로써 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다고 하였으므로 적절하다.

⑤ 4문단에서 종양 억제 유전자의 발현이 다시 활성화되면 암세포의 성장이 저지된다고 하였으므로 적절하다.

22. 정답: ⑤

정답 해설: 윗글은 R₁에 돌연변이가 있고 R₂에는 후성 유전적 오류(과도한 메틸화)가 있으며, 병은 R₁과 R₂ 모두에 후성 유전적 오류만 있다. 후성 유전적 항암제는 후성 유전적 오류만 교정할 수 있고 돌연변이는 교정할 수 없다. 따라서 윗글의 경우 R₂의 메틸화만 제거되어 R₂의 전사만 재개 가능하지만, 병의 경우 R₁의 메틸화 제거와 R₂의 아세틸화 유지가 모두 가능하여 두 대립 유전자 모두의 발현이

회복될 수 있다. 을과 병의 투여 결과가 동일하다는 설명은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 갑은 이중 적중 모델(돌연변이+돌연변이), 을은 확장된 이중 적중 모델(돌연변이+후성 유전적 오류), 병은 확장된 이중 적중 모델(후성 유전적 오류+후성 유전적 오류)에 각각 해당하며, 이중 적중 모델은 확장된 이중 적중 모델의 한 가지 경로에 포함되므로 세 사례 모두 확장된 이중 적중 모델로 설명 가능하다.
- ② 갑은 R_1 과 R_2 모두에 돌연변이가 있으므로 DNA 염기 서열 자체의 변화이며, 후성 유전적 항암제로는 교정할 수 없다.
- ③ 을의 R_2 는 후성 유전적 오류(과도한 메틸화)이므로 DNMT 저해제에 의해 메틸화가 제거될 수 있지만, R_1 의 돌연변이는 DNA 염기 서열의 변화이므로 교정되지 않는다.
- ④ 병은 R_1 과 R_2 모두 DNA 염기 서열은 정상이고 후성 유전적 오류만 있으므로, DNMT 저해제(R_1 메틸화 제거)와 HDAC 저해제(R_2 아세틸화 유지)에 의해 두 대립 유전자 모두의 발현이 회복될 수 있다.

23. 정답: ③

정답 해설: <보기>에서 DNMT 저해제에 의해 프로모터 부위의 메틸화가 제거되어 전사가 재개되었음에도 단백질 생산량이 예상보다 적었다. 추가 분석 결과, 히스톤의 라이신 잔기에서 아세틸기가 제거된 상태(탈아세틸화)가 유지되고 있었다. 2문단에 따르면, 히스톤에서 아세틸기가 제거되면 DNA-히스톤 복합체의 구조가 조밀해져 전사 인자의 접근이 어려워진다. 따라서 프로모터 부위의 메틸화가 제거되어 전사가 가능해졌더라도, 히스톤의 탈아세틸화로 인해 DNA-히스톤 구조가 조밀하게 유지되어 전사 효율이 낮아졌고, 그 결과 단백질 생산량이 적었던 것이다.

오답 해설:

- ① <보기>에서 메틸화가 '제거되어' 전사가 '재개'되었다고 명시하고 있으므로, 메틸화를 충분히 제거하지 못했다는 설명은 <보기>의 내용과 모순된다.
- ② DNMT 저해제의 투여로 인해 새로운 돌연변이가 발생했다는 내용은 <보기>에 언급되지 않았다.
- ④ DNMT 저해제는 DNMT를 저해하는 약물이지, HDAC의 활성을 높이는 약물이 아니다.
- ⑤ 전사가 재개되면 히스톤 아세틸화가 자동으로 억제되는 되먹임 작용에 대한 내용은 지문에 언급되지 않았다.

24. 정답: ③

정답 해설: ㉞은 "이러한 발견은 암의 발생 기전이 기존에 생각했던 것보다 훨씬 다양하고 복잡함을 시사한다."라는 문장이다. '이러한 발견'이 가리키는 내용은 ㉞ 직전에 서술된 확장된 이중 적중 모델의 새로운 발견들이다. ㄱ은 돌연변이와 후성 유전적 오류의 조합으로도 암이 발생할 수 있다는 새로운 경로를 제시하고, ㄴ은 두 대립 유전자 모두에 후성 유전적 오류만으로도 암이 발병할 수 있다는 또 다른 새로운 경로를 제시하므로, 둘 다 암 발생 기전이 기존보다 다양하고 복잡함을 뒷받침하는 근거에 해당한다. ㄷ은 후성 유전적 항암제의 작용 원리에 대한 설명으로, 암 발생 기전의 다양성·복잡성과는 직접적인 관련이 없다. 따라서 ㄱ과 ㄴ만 근거로 적절하다.

오답 해설:

- ① ㄱ만 고른 것이므로 ㄴ이 빠져 부적절하다.
- ② ㄴ만 고른 것이므로 ㄱ이 빠져 부적절하다.
- ④ ㄷ은 ㉞의 근거가 아니므로 부적절하다.
- ⑤ ㄷ은 ㉞의 근거가 아니므로 부적절하다.